线性代数 II 笔记
Linear Algebra II Notes

丁毅

中国科学院大学，北京 100049

Yi Ding

University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2024.2 – 2024.7

序言

本文为笔者本科时的线性代数 II 笔记。用灰色字体或灰色方框等表示对主干内容的补充、对晦涩概念的理解、定理的具体证明过程等，采用红色字体对重点部分进行强调，同时适当配有插图。这样的颜色和结构安排既突出了知识的主要框架，也保持了笔记的深度和广度，并且不会因为颜色过多而导致难以锁定文本内容，乃是尝试了多种安排后挑选出的最佳方案。如果读者有更佳的颜色和排版方案，可以将建议发送到笔者邮箱，在此感谢。

由于个人精力及知识水平有限，书中难免有不妥、错误之处，望不吝指正，在此感谢。

目录

第 1 章　空间与形式

1.1　线性空间

下面两小节是上学期未讲完的内容。

Theorem. 1 (牛顿公式)：
在 $\mathbb{F}[x_1,...,x_n]$ 中，设 $k\in\mathbb{N}_+$，规定下面的常见记号：

$$\mathrm{sym}(x_1^{k_1}\cdots x_r^{k_r})=\sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n}x_{i_1}^{k_1}\cdots x_{i_r}^{k_r}\ ,\ \ s_k=\mathrm{sym}(x_1^k)=\sum_{i=1}^n x_i^k$$

$$\sigma_k=\begin{cases}1 & ,k=0\\ \mathrm{sym}(x_1\cdots x_k)=\sum\limits_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_k} & ,k\in[1,n]\\ 0 & ,k>n\end{cases}$$

则 $\forall\,k\in\mathbb{N}_+$，有牛顿公式：

$$\sum_{i=0}^k(-1)^i\sigma_i s_{k-i}=0\Longleftrightarrow s_k=(-1)^k\sum_{i=1}^k\sigma_i s_{k-i}$$

推论：

$$s_k=\begin{vmatrix}\sigma_1 & 2\sigma_2 & 3\sigma_3 & \cdots & (k-1)\sigma_{k-1} & k\sigma_k\\ 1 & \sigma_1 & \sigma_2 & \cdots & \sigma_{k-2} & \sigma_{k-1}\\ 0 & 1 & \sigma_1 & \cdots & \sigma_{k-3} & \sigma_{k-2}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sigma_1 & \sigma_2\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \sigma_1\end{vmatrix}\ ,\ \forall\,k\in\mathbb{N}_+$$

用初等对称多项式表示对称多项式：

给定任意对称多项式 $f(x_1,...,x_n)$，将其表示为 $\varphi(\sigma_1,...,\sigma_n)=f(x_1,...,x_n)$ 的步骤如下：
① 确定支配项 (无需确定系数): $f(x_1,...,x_n)=\sum\mathrm{sym}(a_{\vec{\gamma}}x^{\gamma})$
② 确定其对应的初等对称多项式：

$$x_1^{k_1}\cdots x_r^{k_r}\longmapsto\sigma_1^{(k_1-k_2)}\sigma_2^{(k_2-k_3)}\cdots\sigma_{r-1}^{(k_{r-1}-k_r)}\sigma_r^{(k_r-0)}$$

③ 待定系数法求解系数：设 f 为上面初等式的线性组合 (其中第一项系数为 1，这是由首 1 决定的)，取特殊元求解方程组。

例如 homework 1.2 : $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2(x_1-x_3)^2(x_2-x_3)^2$
① 支配项为：$x_1^4x_2^2$, $x_1^4x_2x_3$, $x_1^3x_2^3$, $x_1^3x_2^2x_3$, $x_1^2x_2^2x_3^2$ 共五项。
② 对应的初等多项式分别为：$\sigma_1^2\sigma_2^2$, $\sigma_1^3\sigma_2$, σ_2^3, $\sigma_1\sigma_2\sigma_3$, σ_3^2。
③ 设 $f=\sigma_1^2\sigma_2^2+a\sigma_1^3\sigma_2+b\sigma_2^3+c\sigma_1\sigma_2\sigma_3+d\sigma_3^2$，解四阶矩阵得到 $f(x)=\sigma_1^2\sigma_2^2-4\sigma_1^3\sigma_2-4\sigma_2^3+18\sigma_1\sigma_2\sigma_3-27\sigma_3^2$

线性空间定义：

设 $\mathbb{F}$ 为一个域，若集合 V 具有加法和（$\mathbb{F}$ 上的）数乘两种运算，且 V 关于加法构成交换群，关于数乘满足封闭性、结合律、分配律、有数乘幺 $1_{\mathbb{F}}$，则称集合 V 构成 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间**。将上述两种运算统称为**线性运算**，线性空间 V 中的元素称为**向量**。

> **“线性空间”与“向量空间”的区别：**
> “线性空间”与“向量空间”有时被看做是同义词，但是也有时对线性空间取广义的含义，对向量空间取狭义的含义（即向量空间 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间）。在徐晓平讲义中采用的是前者 (认为两者等同)，在本笔记中采用的是后者 (认为两者不同)。

例如：域 $\mathbb{F}$ 上的全体矩阵 $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法、$\mathbb{F}$ 上的数乘（纯量乘积）构成一个线性空间；多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 关于多项式加法、$\mathbb{F}$ 上的数乘（纯量乘积）构成一个线性空间。实数域 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间，复数域 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。

线性空间基本性质：

$$
\begin{aligned}
&① \exists\, 0_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F},\ \forall\, u \in V,\ a \in \mathbb{F},\ 有 0 \cdot u = 0 = 0 \cdot a \\
&② \ a \cdot u = 0_{\mathbb{F}} \Longrightarrow a = 0_{\mathbb{F}} \text{ or } u = 0_V \\
&③ \ \forall\, n \in \mathbb{N},\ n \cdot u = u + u + \cdots u（\text{n 个 } u） \\
&④ \ (-1) \cdot u = -u
\end{aligned}
$$

线性空间的子空间：

设 U 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的非空子集，若 U 关于加法和数乘封闭，则称 U 为 V 的一个**子空间**。

一些常见的线性空间：

1. 矩阵线性空间：域 $\mathbb{F}$ 上的全体矩阵 $M_{m\times n}(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法、$\mathbb{F}$ 上的数乘（纯量乘积）构成一个线性空间。
2. 多项式线性空间：多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 关于多项式加法、$\mathbb{F}$ 上的数乘（纯量乘积）构成一个线性空间。
3. 映射（函数）线性空间：设 X 是一个非空集合，记 $\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$ 为从 X 到 $\mathbb{F}$ 的全体映射（函数），定义 $(af+bg)(x) = af(x) + bg(x),\ a, b \in \mathbb{F},\ f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$，则 $\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$ 构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。
4. 自由线性空间：定义**支撑集** $\operatorname{supp} f = \{x \in X | f \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X),\ f(x) \neq 0\}$，定义集合 $V_{\mathbb{F}}(X) = \{f \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X) \mid |\operatorname{supp} f| < \infty\}$（只在 X 的有限个元素处取非零值的全体函数），则 $V_{\mathbb{F}}(X)$ 构成 $\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$ 的一个子空间，我们称 $V_{\mathbb{F}}(X)$ 为由 X 生成的 $\mathbb{F}$ 上的自由线性空间。
5. 数域线性空间：设 $\mathbb{F}$ 是特征为 0 的域，则从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{F}$ 的映射 $m \longmapsto m1_{\mathbb{F}}$ 构成环单同态，从而映射 $\frac{m}{n} \longmapsto (m1_{\mathbb{F}})(n1_{\mathbb{F}})^{-1}$ 构成从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{F}$ 的域单同态，再定义 $\frac{m}{n} \cdot a = [(m1_{\mathbb{F}})(n1_{\mathbb{F}})^{-1}] \cdot a,\ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q},\ a \in \mathbb{F}$，则域 $\mathbb{F}$ 关于域的加法和上述数乘构成 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间。例如 $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间，$\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。特别地，当 $\mathbb{F}$ 的数乘建立在域 $\mathbb{F}_p$ 上时（$\mathbb{F}_p$ 也即 $\mathbb{Z}_p$，它既构成环，也构成域），定义 $\bar{r} \cdot a = (r1_{\mathbb{F}}) \cdot a,\ \bar{r} \in \mathbb{F}_p$，则 $\mathbb{F}$ 关于域的加法和上述数乘构成一个 $\mathbb{F}_p$ 上的线性空间。

1.2 基与维数

线性相关/无关：

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间,对于 V 的有限个元素 $\{v_1, v_2, ..., v_k\}$,若存在不全为零的纯量 $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$ 使得：

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k = 0_V \in V$$

则称 $\{v_1, v_2, ..., v_k\}$ 线性相关，若这样的纯量 α_i 不存在，则称其线性无关。

特别地，对于含有无限个元素的 V 的子集 $S = \{v_1, v_2, ..., v_k, ...\}$，若 S 中任意有限个向量都是线性无关的，则称 S 线性无关，否则称其线性相关。

关于 n 维实坐标空间 $\mathbb{R}^n$ 的、不涉及无限的结论，对线性空间也依然成立。例如：含零向量的向量组始终线性相关；向量组线性相关的充要条件为其中一个向量是其他向量的线性组合；一个线性无关向量组的任意部分组也线性无关。

基：

线性空间 V 的一个线性无关子集 S 称为它的基如果 $V = \text{Span } S$

例如：$\{1, x, x^2, ..., x^n, ...\}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 的一组基；记 E_{ij} 为 $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ 中 (i, j) 位置元素为 1 而其他位置元素为 0 的矩阵，则 $\{E_{ij} \mid i = 1, 2, ..., m;\ j = 1, 2, ..., n\}$ 是 $M_{m\times n}$ 的一组基；在自由线性空间 $V_{\mathbb{F}}(X)$ 中定义映射 $\delta_y : \delta_y(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x = y \\ 0 & \text{if } x \neq y \end{cases}$，则 $\{\delta_y \mid y \in X\}$ 是 $V_{\mathbb{F}}(X)$ 的一组基。

等价向量组：

两个向量组 $\{v_1, v_2, ..., v_k\}$，$\{u_1, u_2, ..., u_k\}$ 称为等价的如果：

$$\text{Span}\{v_1, v_2, ..., v_k\} = \text{Span}\{u_1, u_2, ..., u_k\}$$

等价的定义还有：u_i 可由 $\{v_1, v_2, ..., v_k\}$ 线性表示，且 v_i 可由 $\{u_1, u_2, ..., u_k\}$ 线性表示。

Theorem. 2（Steinitz 替换定理）：
设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，若 $u_1, u_2, ..., u_m \in V$ 线性无关且可由 $v_1, v_2, ..., v_n$ 线性表示，则 $m \leq n$，且用 $u_1, u_2, ..., u_m$ 替换 $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ 中的任意 m 个向量得到的新向量组都等价于原向量组 $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。

由定理**??**可以知道，若两个分别线性无关的向量组 $u_1, u_2, ..., u_m$ 和向量组 $v_1, v_2, ..., v_n$ 等价，则 $m = n$。

维数：

若 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 存在一组有限基 S，则 S 元素的个数称为 V 的维数，记作 $\dim_{\mathbb{F}} V = |S|$，简记为 $\dim V = |S|$。特别地，我们称零空间 $\{0\}$ 是零维的，称不存在有限基的线性空间是无限维的，记作 $\dim V = \infty$。

例如：$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$；$\{1, \sqrt{-1} = i\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间 $\mathbb{C}$ 的一组基，故 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$

Theorem. 3（基扩充定理）：
任意线性无关组 $\{v_1, v_2, ..., v_k\}(k < n)$ 可扩充为 n 维线性空间 V 的一组基 $\{v_1, v_2, ..., v_k, ..., v_n\}$。

转换矩阵：

由 V 的基 $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ 向另一组基 $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ 转换时，有：

$$\begin{cases} v_1 & = a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \cdots a_{1n}u_n \\ v_2 & = a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots a_{2n}u_n \\ \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ v_n & = a_{n1}u_1 + a_{n2}u_2 + \cdots a_{nn}u_n \end{cases}$$

记右侧的矩阵为 A，并称 A 为转换矩阵 (transfer matrix)。记 $\vec{u} = [u_1, u_2, ..., u_n]^T$，$\vec{v} = [v_1, v_2, ..., v_n]^T$，则有基转换公式：

$$\vec{v} = A\vec{u}, \text{ 也即 } \vec{u} \longmapsto A\vec{u}$$

设 $\vec{\alpha} = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n]$ 是向量 $x \in V$ 在基 $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ 下的坐标，$\vec{\beta}$ 为新坐标，则有坐标转换公式：

$$\vec{\beta} = \vec{\alpha}A^{-1}, \text{ 也即 } \vec{\alpha} \longmapsto \vec{\alpha}A^{-1}$$

注意：基向量为列向量，坐标向量为行向量。坐标 [1,3,7] 与常规表示 (1,3,7) 同构。

容易证明，基的转换矩阵都是可逆矩阵。$\vec{\beta} = \vec{\alpha}A^{-1}$ 也可以写作 $A^T\vec{\beta}^T = \vec{\alpha}^T$，求 $\vec{\beta}$ 等价于解方程 $A^T\vec{x} = \vec{\alpha}^T$（推荐用高斯消元法），解得的 $\vec{x}$ 即为 $\vec{\beta}^T$。

Theorem. 4（同维线性空间）：
$\mathbb{F}$ 上维数相同的两个线性空间必同构（都同构于 $\mathbb{F}^n$，n 为线性空间的维数）。

Theorem. 5（子空间维数关系）：
子空间的交 $U \cap V$、和 $U + V$ 都构成新子空间，但子空间的并 $U \cup V$ 不一定。且有：

$$\dim V + \dim U = \dim(U + V) + \dim(U \cap V)$$

(内外) 直和：

内直和：设 U_1，U_2 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的两个子空间，记 $U = U_1 + U_2$，若 $\forall\, u \in U$，$\exists!\, u_1 \in U_1$，$u_2 \in U_2$ 使 $u = u_1 + u_2$，则称 U 是 U_1 和 U_2 的内直和，记作 $U = U_1 \oplus U_2$。

外直和：设 U_1，U_2 是 $\mathbb{F}$ 上的任意两个线性空间，记 $U = U_1 \times U_2 = \{(u_1, u_2) \mid u_1 \in U_1,\ u_2 \in U_2\}$，并定义数乘 $a \cdot (u_1, u_2) = (a \cdot u_1, a \cdot u_2)$，则 U 构成一个线性空间，称为 U_1, U_2 的外直和，同样记作 $U = U_1 \oplus U_2$。

从同构意义下，内外直和没有差别，统称为直和。

类似地，我们可以定义多个子空间的直和 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_k$，其等价定义见定理**??**。

Theorem. 6（二维直和等价定义）：
设 U_1，U_2 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的两个子空间，则下面的几个命题等价：

① $U_1 + U_2$ 是直和

② 若 $\exists\, u_1 \in U_1,\ u_2 \in U_2$ 使 $u_1 + u_2 = 0_V$，则 $u_1 = u_2 = 0_V$

③ $U_1 \cap U_2 = 0_V$

④ $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$

Theorem. 7（多维直和的等价定义）：
设 $U_1, U_2, ..., U_k$ 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的 k 个子空间，则下面的几个命题等价：

① $U_1+U_2+\cdots+U_k$ 是直和
② 若 $\exists\, u_1\in U_1,\ u_2\in U_2,...,u_k\in U_k$ 使 $u_1+u_2+\cdots u_k=0_V$，则 $u_1=u_2=\cdots=u_k=0_V$
③ $U_s\cap(\sum\limits_{i\neq s}U_i)=0_V$
④ $\dim(U_1+U_2+\cdots+U_k)=\dim U_1+\dim U_2+\cdots+\dim U_k$

一些常见的直和：

1. 矩阵空间的两种直和分解：在矩阵线性空间 $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ 中，记 $\mathcal{S}_{n\times n}(\mathbb{R})$ 为全体对称矩阵（简记为 $\mathcal{S}$），记 $\mathcal{O}_{n\times n}(\mathbb{R})$ 为全体斜对称矩阵（简记为 $\mathcal{O}$），记 $\mathcal{T}_{n\times n}(\mathbb{R})$ 为全体上三角矩阵（简记为 $\mathcal{T}$），则有：

$$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}\oplus\mathcal{O},\ \ M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{T}\oplus\mathcal{O}$$

2. 半幻方矩阵空间分解：设 $\mathbb{Q}$ 上的全体半幻方矩阵 (行、列和相同) 为：

$$\text{Smag}_n(\mathbb{Q})=\left\{A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{Q})\mid\sum_{i=1}^{n}a_{ir}=\sum_{i=1}^{n}a_{ri}=\sigma(A),\ r=1,...,n\right\}$$

相应的全体幻方矩阵 (行、列、主副对角线和相同) 为：

$$\text{Mag}_n(\mathbb{Q})=\left\{A\in\text{Smag}_n(\mathbb{Q})\mid\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum_{i=1}^{n}a_{i(n+1-i)}=\sigma(A),\ r=1,...,n\right\}$$

并记矩阵：

$$I_n=\begin{bmatrix}1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{bmatrix}_{n\times n},\qquad D_n=\begin{bmatrix}&&&1\\&&1&\\&\iddots&&\\1&&&\end{bmatrix}_{n\times n}$$

则有结论：

$$\text{Smag}_n(\mathbb{Q})=\text{Mag}_n(\mathbb{Q})\oplus\mathbb{Q}I_n\oplus\mathbb{Q}D_n$$

矩阵空间的两种直和分解证明：

对于前者：考虑 $M_{n\times n}(\mathbb{R})$ 的标准基 $\{E_{ij}\mid i=1,2,...,n;\ j=1,2,...,n\}$，注意到

$$E_{ij}=\frac{1}{2}(E_{ij}+E_{ji})+\frac{1}{2}(E_{ij}-E_{ji})\in(\mathcal{S}+\mathcal{O})$$

因此

$$\text{Span}\,\{E_{ij}\}=M_{n\times n}(\mathbb{R})\subseteq\mathcal{S}+\mathcal{O}\Longrightarrow M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}+\mathcal{O}$$

另一方面，设 $A\in\mathcal{S}\cap\mathcal{O}$，则 $A^T=A=-A\Longrightarrow A=0_{n\times n}$，故 $\mathcal{S}+\mathcal{O}$ 构成直和，也即 $M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}\oplus\mathcal{O}$。（也可从 $\dim\mathcal{S}=\dim\mathcal{T}=\frac{n(n+1)}{2}$，$\dim\mathcal{O}=\frac{(n-1)n}{2}$ 的角度说明构成直和）。

对于后者，设 $1\le i\le j\le n$，则 $E_{ij}\in\mathcal{T}$，且有：

$$E_{ji}=E_{ij}+(E_{ji}-E_{ij})\in(\mathcal{T}+\mathcal{O})$$

同理得 $M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{T}+\mathcal{O}$，进而得 $M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}\oplus\mathcal{O}$。

证必。

余维数：

设线性空间 $V = U \oplus \overline{U}$，则称 $\overline{U}$ 为 U 在 V 中的补空间，称 $\overline{U}$ 的维数为 U 在 V 中的余维数，且有：

$$\operatorname{codim} U = \dim \overline{U} = \dim V - \dim U$$

特别地，我们规定，$\{0\}$ 是 V 在 V 中的补空间。

无限维线性空间可以存在有限维子空间，因此子空间的余维数可以是有限的。例如：考虑无限维线性空间 $V = \mathbb{F}[x]$，我们有 $V = \mathcal{P}_n[x] \oplus \operatorname{Span}\{x^i \mid n \le i,\ i \in \mathbb{N}\}$，且 $\dim \operatorname{Span}\{x^i \mid n \le i,\ i \in \mathbb{N}\} = \infty$, $\operatorname{codim} \operatorname{Span}\{x^i \mid n \le i,\ i \in \mathbb{N}\} = n$。

超平面：

一个线性空间 V 中，余维数为 1 的子空间称为 V 中的超平面。

Theorem. 8 (补空间存在定理)：
设 U 是线性空间 V 中的一个子空间，则 U 在 V 中一定存在补空间 $\overline{U}$。上述结论对有限维、无限维线性空间都成立，证明参考：

https://www.zhihu.com/question/68641016/answer/265785313

商空间：

设 W 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 的子空间，定义 V 模 W 的商空间为：

$$V/W = \{\overline{v} \mid v \in V\} = \{v + W \mid v \in V\}$$

定义商空间中的线性运算：$a\overline{v_1} + b\overline{v_2} = \overline{av_1 + bv_2}$, $a, b \in \mathbb{F}$, $v_1, v_2 \in V$，则 V/W 构成一个 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

考虑到 V 可以看作一个加法群，则子空间 W 构成 V 的子群，又 V 交换，因此 $W \trianglelefteq V$，从这个角度来看，商空间本质上还是群模正规子群得到的代数结构。

构造由补空间 $\overline{W}$ 到商空间 V/W 的映射 $\varphi : \varphi(u) = \overline{u}$, $u \in \overline{W}$，则 φ 构成一个同态 (保持线性运算)，且为双射，故 $\overline{W} \cong V/W$，于是 $\dim V/W = \dim \overline{W} = \operatorname{codim} W$。

要证明 φ 是满射，我们首先需要说明一个陪集 $\overline{v} = v + W$ 的代表元不唯一，例如 $\forall w \in W$，显然 $\overline{v} = \overline{v + w}$，这表明我们可以向陪集的代表元“添加” W 中的任意元素。又 V 中的元素可以做直和分解，也即 $\forall\, v \in V$, $\exists\, w' \in \overline{W}, w \in W$ 使 $v = w' + w$, ，于是对于任意的陪集 $\overline{v}$，设 $v = w' + w$，则 $\exists\, w' \in \overline{W}$ 使 $\varphi(w') = \overline{w'} = \overline{w' + w} = \overline{v}$，因此 φ 构成满射。又容易验证它是单射，所以 φ 构成双射。

于是，若 $\{v_1, ..., v_m\}$ 是 $\overline{W}$ 的一组基，则 $\{\overline{v_1}, ..., \overline{v_2}\}$ 构成 V/W 的一组基。

1.3 对偶空间

对偶空间：

记 V^* 为从 V 到 $\mathbb{F}$ 的全体线性映射（函数），则 V^* 构成 $\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V)$ 的子空间，称为 V 的对偶空间，且有 $\dim V = \dim V^*$。

记 V 的一个基向量为 $\vec{v}_0 = [v_1, v_2, ..., v_n]^T$，系数向量 (坐标向量) 为 $\vec{a} = [a_1, a_2, ..., a_n]$，则：对任意的 $f \in V^*$, $v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = \vec{a} \cdot \vec{v}_0 \in V$，我们有 $f(v) = f(\vec{a} \cdot \vec{v}_0) = \vec{a} f(\vec{v}_0)$，类似地，假设 A 是由基 $\vec{v}_0$ 向基 $\vec{u}_0$ 的转换矩阵，也即 $\vec{u}_0 = A\vec{v}_0$ 我们有 $f(\vec{u}_0) = f(A\vec{v}_0) = Af(\vec{v}_0)$。这就是为什么称向量 $f(\vec{v}_0)$ 是同变的。

特别地，我们指出，在无限维线性空间中，$V^* \neq \operatorname{Span}\{v^1, v^2, ..., v^n\}$。事实上，在无限维的情况下 $\operatorname{Span}\{v^1, v^2, ..., v^n\} \subsetneqq V^*$，这是因为 Span 只能是有限和，如果定义 V 到 $\mathbb{F}$ 的映射 $f : f(v_i) = 1$, $\forall\, i \in \mathbb{N}$，则 $f \in V^*$ 且 $f \notin \operatorname{Span}\{v^1, v^2, ..., v^n\}$。

Theorem. 9（对偶空间重要结论）：
在线性空间及其对偶空间中，我们有一个重要而有用的结论：

$$\{v \in V \mid \forall\, f \in V^*,\ f(v) = 0\} = \{0_V\}$$

对偶基及其转换：

设 $\{v_1, v_2, ..., v_n\}$ 是 V 的一组基，定义映射 $v^i:\ v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n \longmapsto a_i,\ i \in \{1, 2, ..., n\},\ a_i \in \mathbb{F}$，也即 $v^i(v_j) = \delta_{ij}$，则 $\{v^1, v^2, ..., v^n\}$ 构成 V^* 的一组基，称为对偶基。特别地，$\forall f \in V*$，我们有：

$$f = f(v_1)v^1 + f(v_2)v^2 + \cdots f(v_n)v^n$$

也即映射 f 在基 $\{v^1, v^2, ..., v^n\}$ 下的坐标为 $\vec{x} = [f(v_1), ..., f(v_n)]$。

假设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ 是 V 的基 $\vec{v}_0$ 向基 $\vec{u}_0$ 的转换矩阵，也即 $\vec{u}_0 = A\vec{v}_0$，则 $(A^T)^{-1}$ 是 V^* 的基 $\vec{v}^0$ 向基 $\vec{u}^0$ 的转换矩阵：

$$\vec{u}^0 = (A^T)^{-1}\vec{v}^0,\ \text{也即}\ \vec{v}^0 \longmapsto (A^T)^{-1}\vec{v}^0$$

对偶基转换式的证明：
基 $\vec{v}_0 = [v_1, ..., v_n]$ 对应的对偶基为 $\vec{v}^0 = [v^1, ..., v^n]$，且 $\forall\, f = b_1v^1 + \cdots + b_nv^n \in V^*$，有：

$$f(v_i) = (b_1v^1 + \cdots + b_nv^n)(v_i) = b_i \Longrightarrow f = f(v_1)v^1 + \cdots + f(v_n)v^n$$

类似地，设基 $\vec{u}_0 = [u_1, ..., u_n]$ 的对偶基为 $\vec{u}^0 = [u^1, ..., u^n]$，则有 $f = f(u_1)u^1 + \cdots + f(u_n)u^n$，于是：

$$\begin{aligned}
v^i(u_r) &= v^i(a_{r1}v_1 + \cdots + a_{rn}v_n) = a_{ri} \\
\Longrightarrow v^i &= v^i(u_1)u^1 + \cdots + v^i(u_n)u^n \\
&= a_{1i}u^1 + \cdots + a_{ni}u^n \\
\Longrightarrow \vec{v}^0 &= A^T\vec{u}^0 \\
\Longrightarrow \vec{u}^0 &= (A^T)^{-1}\vec{v}^0
\end{aligned}$$

证毕。

Theorem. 10（线性空间向量组的秩）：
设 $\{f_1, f_2, ..., f_n\}$ 是对偶空间 V^* 的一组基，则对 V 中的任意向量组 $\{u_1, u_2, ..., u_k\}$，有：

$$\text{rank}\{u_1, u_2, ..., u_k\} = \text{rank}\begin{bmatrix} f_1(u_1) & f_1(u_2) & \cdots & f_1(u_k) \\ f_2(u_1) & f_2(u_2) & \cdots & f_2(u_k) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(u_1) & f_n(u_2) & \cdots & f_n(u_k) \end{bmatrix} = \text{rank}\ (f_i(u_j))_{n\times k}$$

定理??的证明：
记列向量

$$\vec{a}^{\,i} = \begin{bmatrix} f_1(u_i) \\ f_2(u_i) \\ \vdots \\ f_n(u_i) \end{bmatrix},\ i = 1, 2, ..., k$$

我们只需证明对任意的 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq k$，向量组 $\{u_{i_1}, u_{i_2}, ..., u_{i_r}\}$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 向量组 $\{\vec{a}^{i_1}, \vec{a}^{i_2}, ..., \vec{a}^{i_k}\}$ 线性相关。

1. $\Longrightarrow$:

假设 $\{u_{i_1}, u_{i_2}, ..., u_{i_r}\}$ 线性相关，即 $\exists\, a_1, a_2, ..., a_r \in \mathbb{F}$ 使得：

$$a_1 u_{i_1} + a_2 u_{i_2} + \cdots + a_r u_{i_r} = 0_V$$

依次吧映射 $f_1, f_2, ..., f_n$ 作用在方程两边，得到由 n 个方程构成的方程组：

$$a_1 f_i(u_{i_1}) + a_2 f_i(u_{i_2}) + \cdots + a_r f_i(u_{i_r}) = f_i(0_V) \xlongequal{\text{定理??}} 0$$

这等价于：

$$a_1 \vec{a}^{i_1} + a_2 \vec{a}^{i_2} + \cdots + a_r \vec{a}^{i_r} = \vec{0}$$

因此 $\{\vec{a}^{i_1}, \vec{a}^{i_2}, ..., \vec{a}^{i_k}\}$ 线性相关。

2. $\Longleftarrow$:

将上述过程逆过来即可，略。

有限维线性空间的自反性：

考虑有限维对偶空间的对偶空间 $(V^*)^* = V^{**}$，对任意 $u \in V$，定义从 V^* 到 $\mathbb{F}$ 的映射 $\varepsilon_u \in V^{**}$ 为：$\varepsilon_u(f) = f(u),\ f \in V^*$，则映射 $u \longmapsto \varepsilon_u$ 给出了 V 到 V^{**} 的同构，也即 $V \cong V^{**}$。要注意，上述结论在无限维不成立，无限维线性空间不具有自反性。在讲义中写作“$V = V^{**}$”，并且称 V 是自反的，其详细含义是什么？自反的定义不应该是 $V \sim V$ 吗？

Theorem. 11（线性空间的子空间）：
设 $\{f_1, f_2, ..., f_k\}$ 是 n 维对偶空间 V^* 中的一个秩为 r 的向量组，则 $\{v \in V \mid f_1(v) = f_2(v) = \cdots = f_k(v) = 0\}$ 构成 V 的 $(n-r)$ 维子空间。定理的几何意义是 V 中 k 个超平面的交。

1.4 双线性型和二次型

双线性型：

V 上的一个双线性型（双线性函数）是一个映射 $f : V \times V \longmapsto \mathbb{F}$ 满足：

$$\begin{aligned}
&\forall\, v_1, v_2, u_1, u_2 \in V,\ a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{F},\ \text{有：}\\
&f(a_1 v_1 + a_2 v_2, u) = f(a_1 v_1, u) + f(a_2 v_2, u) = a_1 f(v_1, u) + a_2 f(v_2, u)\\
&f(v, b_1 u_1 + b_2 u_2) = f(v, b_1 u_1) + f(v, b_2 u_2) = b_1 f(v, u_1) + b_2 f(v, u_2)
\end{aligned}$$

也即双线性型 f 是一个二重线性映射。特别地，我们指出，双线性型原空间可以是两个不同集合的内积，也即双线性型 $f : X \times Y \longmapsto \mathbb{F}$，后文的相关概念也可据此作出适当延伸。

双线性型线性空间：

记 $\mathcal{L}_2(V, \mathbb{F})$ 为 V 上的全体双线性型，容易验证其关于映射的加法、数乘构成一个线性空间（$\mathcal{F}_{\mathbb{F}(V \times V)}$ 的子空间）。

定义双线性型 f 在 V 的基 $\vec{v}_0 = [v_1, v_2, ..., v_n]^T$ 下的度量矩阵 (表示矩阵)：

$$F = (f(v_i, v_j))_{n\times n} = (f_{ij})_{n\times n} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(v_1, v_1) & f(v_1, v_2) & \cdots & f(v_1, v_n) \\ f(v_2, v_1) & f(v_2, v_2) & \cdots & f(v_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(v_n, v_1) & f(v_n, v_2) & \cdots & f(v_n, v_n) \end{bmatrix}$$

其中 f_{ij} 定义为 $f_{ij} = f(v_i, v_j)$。

并设 $\vec{x}, \vec{y}$ 分别是 u, v 在基 $\vec{v}_0$ 下的坐标，则有：

$$f(u, v) = \vec{x} F \vec{y}^T$$

且映射 $f \longmapsto F$ 给出了 $\mathcal{L}_2(V, \mathbb{F})$ 到 $M_{n\times n}(\mathbb{F})$ 的同构。

度量矩阵转换：

设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 为基 $\vec{v}_0$ 向 $\vec{u}_0$ 的转换矩阵，也即：

$$u_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \cdots a_{in}v_n,\ i = 1, 2, ..., n$$

设 F 为 f 在基 $\vec{v}_0$ 下的度量矩阵，则 f 在 $\vec{u}_0$ 下的新度量矩阵为：

$$F' = AFA^T,\ \text{也即}\ F \longmapsto AFA^T$$

考虑到 A 为可逆矩阵，有 rank F' = rank F，故度量矩阵 F 的秩不随基而变化，称为 f 的秩。

合同矩阵：

两个 $n \times n$ 矩阵 G, F 称为合同的如果存在可逆矩阵 A 使得 AFA^T。

由此可得，一个双线性型在不同基下的度量矩阵是合同的。

左 (右) 根空间：

给定 $f \in \mathcal{L}_2(V, \mathbb{F})$，定义 f 的左根为 $L_f = \{u \in V \mid \forall\, v \in V,\ f(u, v) = 0\}$，右根为 $R_f = \{v \in V \mid \forall\, u \in V,\ f(u, v) = 0\}$，且有：

$$\dim L_f = \dim R_f = \dim \mathcal{L}_2(V, \mathbb{F}) - \text{rank}\ f$$

双线性型 f 称为非退化的 (nondegenerate) 如果 $L_f = \{0\} \iff R_f = \{0\} \iff f$满秩，这里的 0 指零映射。

一般 $L_f \neq R_f$，且两者都构成 $\mathcal{L}_2(V, \mathbb{F})$ 的子空间。

(斜) 对称双线性型：

双线性型 $f \in \mathcal{L}_2(V, \mathbb{F})$ 称为对称的如果 $\forall\, u, v \in V,\ f(u, v) = f(v, u)$，称为斜对称的如果 $\forall\, u, v \in V,\ f(u, v) = -f(v, u)$。

记 $\mathcal{L}_2^+(V, \mathbb{F})$ 为全体对称双线性型，记 $\mathcal{L}_2^-(V, \mathbb{F})$ 为全体斜对称双线性型，则有：

$$\mathcal{L}_2(V, \mathbb{F}) = \mathcal{L}_2^+(V, \mathbb{F}) \oplus \mathcal{L}_2^-(V, \mathbb{F})$$

特别地，我们有：双线性型 f 为对称的 $\iff f$ 的度量矩阵 F 是对称矩阵

对称双线性型，或者说实对称矩阵的性质很特殊：

1. 特征值为实数：实对称矩阵的特征多项式在复数域中的每一个根都是实数，因此其特征值都是实数。
2. 特征向量为实向量：实对称矩阵的特征值对应的特征向量都是实向量。
3. 可相似对角化：n 阶实对称矩阵必可对角化，而对角矩阵上的对角元素即为原矩阵的特征值。
4. 秩与非零特征值个数相等：实对称矩阵的秩等于其非零特征值的个数。

二次型：

假设 $\mathbb{F}$ 的特征不是 2(推出 2 在 $\mathbb{F}$ 中可逆)，V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，一个映射 $q \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V)$ 称为二次型如果 $\forall\, v \in V,\ q(v) = q(-v)$。

定义 q 对应的对称双线性型 f_q，并将 f_q 的秩称为 q 的秩：

$$f_q(u,v) = 2^{-1}(q(u+v) - q(u) - q(v)),\ u,v \in V$$

容易验证 $f_q \in \mathcal{L}_2^+(V,\mathbb{F})$。考虑到我们的 $\mathbb{F}$ 不一定是实数域或复数域，f_q 定义式中的 2 其实是一个抽象含义，例如：令 $\mathbb{F}$ 为模 p 剩余类 $\mathbb{F}_p$，并定义映射 q 从 $\mathbb{F}_p[x]$ 到 $\mathbb{C}$，定义式中的 2 则对应 $\mathbb{F}_p$ 中的 $\overline{2}$，2^{-1} 则对应 $\mathbb{F}_p$ 中的 $\overline{\frac{p+1}{2}}$，比如令 $p=5$，则 2 对应 $\overline{2}$，2^{-1} 对应 $\overline{3}$。

类似地，给定对称双线性型 $f \in \mathcal{L}_2^+(V,\mathbb{F})$，定义其对应的二次型：

$$q_f(v) = f(v,v),\ u \in V$$

而 $f_q(0,0) = 0$(因为 f 是线性的)，由此我们得到 $q(0) = f_q(0,0) = 0$，且 $f = f_{q_f}$，$q = q_{f_q}$，两者一一对应。我们只在对称双线性型空间中同时讨论 f_q 和 q 及其对应关系。

称对称双线性型 f 在基 $\vec{v}_0$ 下的度量矩阵 F 为 q_f 在基 $\vec{v}_0$ 下的度量矩阵，可以简记为 $F_{f_q} = F_q$。

特别地，对所有坐标空间 (即 $\mathbb{F}^n$) 中的二次型 q，设 q 在基 $\vec{v}_0$ 下的度量矩阵为 F，v 的坐标为 $\vec{x}$，我们有：

$$q(v) = \vec{x}F\vec{x}^T$$

推论：在坐标空间中，二次型始终是二次齐次多元多项式。

迷向空间：

对任意的 q，由于 $f_q(u,v)$ 是对称的，因此 $L_{f_q} = R_{f_q}$，即左右根空间相等，统称为 q 的一个迷向空间 (isotropic space)。并且事实上：

$$L_{f_q} = R_{f_q} = \{v \in V \mid q(u+v) = q(u) + q(v)\}$$

规范型：

V 的一组基 $\vec{v}_0 = [v_1, ...v_n]^T$ 称为二次型 q 的规范基如果对任意 $v = x_1v_1 + \cdots + x_nv_n \in V$，有：

$$q(v) = \vec{x}F\vec{x}^T = f_{11}x_1^2 + f_{22}x_2^2 + \cdots + f_{nn}x_n^2$$

我们称上式为 q 在基 $\vec{v}_0$ 下的规范型，对应生成的 f_q 也称为规范型。且此时，q 的度量矩阵 (也是 f_q 的) 为：

$$F_q = \begin{bmatrix} f(v_1,v_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(v_2,v_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(v_n,v_n) \end{bmatrix}$$

Theorem. 12（对称二次型必有规范基）：
有限维线性空间 V 上的每个二次型 q，都存在规范基。

推论：任意对称矩阵都合同于一个对角阵，也即 $\forall\, A \in \left\{M_{n\times n} \mid A = A^T\right\}$，$\exists\, D = \mathrm{diag}(a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn})$，$B \in M_{n\times n}$ 使得：

$$A = BDB^T$$

标准型：

对于 q 在基 $\vec{v}_0$ 下规范型 $q(v) = \vec{x}F\vec{x}^T = f(v_1, v_1)x_1^2 + \cdots + f(v_n, v_n)x_n^2$，由于 $f(v_i, v_i)$ 的取值在 $\mathbb{R}$ 中不定，我们调换 $\{v_1, ..., v_n\}$ 中元素的顺序，使得：

$$\begin{cases} f_{ii} > 0 & i \in [1, r] \\ f_{ii} < 0 & i \in [r+1, r+s] \\ f_{ii} = 0 & i \in [r+s+1, n] \end{cases}$$

我们进行基变换：

$$\begin{cases} u_i = \sqrt{f_{ii}}v_i & i \in [1, r] \\ u_i = \sqrt{-f_{ii}}v_i & i \in [r+1, r+s] \\ u_i = v_i & i \in [r+s+1, n] \end{cases}$$

得到基 $\vec{u}_0$，相应地，坐标也由 $\vec{x}$ 变为 $\vec{y}$，则 q 在基 $\vec{u}_0$ 下的式子化为：

$$q(v) = y_1^2 + \cdots + y_r^2 - y_{r+1}^2 - \cdots - y_{r+s}^2,\ \forall\, v = y_1u_1 + \cdots + y_nu_n \in V$$

我们称上式为 q 的标准型，也即：

$$\begin{cases} f(u_i, u_i) = 1 & i \in [1, r] \\ f(u_i, u_i) = -1 & i \in [r+1, r+s] \\ f(u_i, u_i) = 0 & i \in [r+s+1, n] \end{cases}$$

标准基常指的是 $\{\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n\}$，我们也可以把上面标准型对应的基称为标准基，但要注意辨别，不要引起歧义。

Theorem. 13（r 与 s 取决于二次型 q）：
对于任意的二次型 q。其标准型中的整数 r 与 s 仅由 q，与相应的规范基无关。

快速确定二次型/双线性型在默认基下的矩阵：

步骤：(二次型 $q \xrightarrow{①}$) 双线性型 $f \xrightarrow{②}$ 度量矩阵 F

① q 转 f：设二次型为 q，对每一项分别作左 y 变换和右 y 变换并相加，最后勿忘乘 $\frac{1}{2}$，即可得到 q 对应的双线性型 f_q。

例如 $q(u) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_1x_3 + x_3^2$ 经变换得到：

$$\begin{aligned} f(u, v) &= \frac{1}{2}\left[(2x_1y_2 + 2y_1x_2) + (-6x_1y_3 - 6y_1x_3) + (2x_2y_3 + 2y_2x_3) + (x_3y_3 + y_3x_3)\right] \\ &= x_1y_2 + y_1x_2 - 3x_1y_3 - 3y_1x_3 + x_2y_3 + y_2x_3 + x_3y_3 \end{aligned}$$

② f 转 F：设双线性型 $f(u, v)$，其中 $u = \vec{x}\cdot\vec{e}$，$v = \vec{y}\cdot\vec{e}$，则每一项中 x 的角标表示行，y 的角标表示列，系数代表 F 此处 entry 的值。

继续上面的例子，对应的度量矩阵为 $F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，即为在默认基下的矩阵 (一般认为是标准正交基)。

将二次型化为标准型的三种方法：

初等变换法、配方法、偏导数配方法、正交变换法。

https://www.zhihu.com/question/465317828/answer/1943470027

https://www.zhihu.com/question/67528139/answer/1416472234 (偏导数)

https://zhaokaifeng.com/16920/ (偏导数)

偏导数法将二次型化为标准型：

设 q (或双线性型 f 化为 q_f) 为二次型, 步骤如下：

① 平方项的配方：令 $f_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1}$，求解 $g = f - \frac{1}{4a_{11}} f_1^2$，则 g 中不再含有 x_1；再令 $g_2 = \frac{\partial g}{\partial x_2}$，求解 $h = g - \frac{1}{4a_{22}} \cdot g_2^2 = f - \frac{1}{4a_{11}} \cdot f_1^2 - \frac{1}{4a_{22}} \cdot g_2^2$.....(重复上面操作)

② 非平方项的配方：令 $f_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1}$, $f_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2}$，求解 $g = f - \frac{1}{4a_{12}} [(f_1 + f_2)^2 - (f_1 - f_2)^2]$，则 g 中不再含有 x_1, x_2；再令 g_3, g_4，求解 $h = f - \frac{1}{4a_{34}} [(g_3 + g_4)^2 - (g_3 - g_4)^2]$.....(重复上面操作)

③ 最后将结果汇总，即可得到 $f =$ 平方项之和。

特别地，将对称双线性型化为标准型的方法和二次型是一致的 (将双线性转为二次型，标准化后再转回)。

惯性指数：

我们称 $r + s$ 为 V 上的二次型 q 的指数，并称 r 为正惯性指数，s 为负惯性指数。另外，设 q 是 $\mathbb{R}$ 上的有限维向量空间 V 的一个二次型，则：

$$
\begin{aligned}
&① \ q \text{ 是正定的：} r = \dim V \iff q(v) > 0, \ \forall\, 0_V \neq v \in V \\
&② \ q \text{ 是负定的：} s = \dim V \iff q(v) < 0, \ \forall\, 0_V \neq v \in V \\
&③ \ q \text{ 是半正定的：} s = 0 \iff q(v) \geq 0, \ \forall\, 0_V \neq v \in V \\
&④ \ q \text{ 是半负定的：} r = 0 \iff q(v) \leq 0, \ \forall\, 0_V \neq v \in V \\
&⑤ \ q \text{ 是不定的：} r \neq 0, \ s \neq 0 \iff \exists\, v, u \in V, \ q(v) > 0, \ q(u) < 0
\end{aligned}
$$

Theorem. 14 (矩阵正定的等价条件)：
设对称矩阵 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，则：

$$\text{矩阵 } A \text{ 正定} \iff \text{存在可逆矩阵 } S \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \text{ s.t. } A = SS^T$$

推论：

$$\text{矩阵 } A \text{ 正定} \implies A \text{ 的对角元都} > 0$$
$$\text{矩阵 } A \text{ 半正定} \implies A \text{ 的对角元都} \geq 0$$
$$\text{矩阵 } A \text{ 是不定的} \implies A \text{ 的对角元既有} > 0 \text{ 也有} < 0$$

设对称矩阵 $A \in \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}$，定义 A 所对应的对称双线性型为 $f_A(u, v) = uAv^T$ (这表明 A 即为 f_A 的度量矩阵)，从而也有对应的二次型 q_{f_A}，并将 q_{f_A} 的正定性称为对称矩阵 A 的正定性。

主子式：

设 F 是 V 上二次型 q 在基 $\vec{v}_0 = [v_1, ..., v_n]^T$ 下的度量矩阵，则 F 的主子式定义为：

$$\Delta_0 := 1,\ \ \Delta_1 = f_{11},\ \ \Delta_2 = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix},\ \ldots,\ \ \Delta_n = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1n} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & f_{n2} & \cdots & f_{nn} \end{vmatrix} = |F|$$

Theorem. 15（Jacobi Theorem）：
设二次型 q 的度量矩阵 F 的主子式全都不为 0，则存在一组基 $\{u_1, u_2, ..., u_n\}$ 使得 q 在此基下化成：

$$q(u) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2,\ \ \forall\, u = y_1 u_1 + \cdots y_n u_n \in V$$

且上面对应的转换矩阵 T 是下三角的，也即存在下三角可逆矩阵 T 使得：

$$TFT^{-1} = \mathrm{diag}(\frac{\Delta_0}{\Delta_1}, ..., \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n})$$

推论：二次型的负惯性指数个数是序列 $\Delta_0, \Delta_1, \ldots, \Delta_n$ 的变号个数。特别地，我们有：

$$q \text{ 是正定的} \Longleftrightarrow \Delta_i > 0,\ \forall\, i \in \{0, 1, ..., n-1\}$$

$$q \text{ 是负定的} \Longrightarrow \Delta_i \Delta_{i+1} < 0,\ \forall\, i \in \{0, 1, ..., n-1\}$$

斜对称双线性型：

给定一个双线性型 f，对应的度量矩阵是 F，类似地，我们有：

$$f(u, v) = \vec{x} F \vec{y}^T \ \ ,\ \ \ f \text{ 是斜对称的} \Longleftrightarrow F \text{ 是斜对称的}$$

斜对称双线性型的秩一定是偶数。

Theorem. 16（斜对称双线性型必有规范基）：
设 f 是 V 上的斜对称双线性型，则存在基 $\{v_1, \ldots, v_n\}$ 使得 f 在此基下化成：

$$f(u, v) = (x_1 y_2 - x_2 y_1) + \cdots + (x_{2r-1} y_{2r} - x_{2r} y_{2r-1}) = \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k+1} (x_{2k-1} y_{2k} - x_{2k} y_{2k-1})$$

$$\forall\, u = x_1 v_1 + \cdots x_n v_n,\ \ v = y_1 v_1 + \cdots + y_n v_n$$

并称上式为 f 的标准型。

推论：对任意的斜对称矩阵 $A \in \left\{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\right\}$，存在可逆矩阵 S 使得：

$$SAS^T = \begin{bmatrix} O_{r\times r} & I & \\ -I & O_{r\times r} & \\ & & O_{(n-2r)\times(n-2r)} \end{bmatrix}$$

且： A 可逆 $\Longleftrightarrow n = 2r \Longrightarrow \det A = (\det S)^{-2}$

这是因为由上面的度量矩阵转换，可以得到：对任意的斜对称矩阵 $A \in \{A \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$，记 $H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$，存在可逆矩阵 S 使得：

$$SAS^T = \begin{bmatrix} H & & & \\ & \ddots & & \\ & & H & \\ & & & O \end{bmatrix}_{n\times n}$$

对 SAS^T 进一步同时做的行变换和列变换，即可得到推论中的形式。特别地，当 A 可逆时，有 $n = 2r$，且 $\det A = (\det S)^{-2}$。

将斜对称双线性型 f 化为规范型的方法：

方法一：利用定理**??**。设 $\{\vec{e}_1, ..., \vec{e}_n\}$ 是原基，$\{v_1, ..., v_n\}$ 是标准基 (规范基)，步骤如下：

① 找到 v_1, v_2 使得 $f(v_1, v_2) = 1$；

② 诱导出 $W' = \{v \in V \mid \forall\, u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in W,\ f(u, v) = 0\}$，下面找到 W' 的一组基；

③ 任取 $w \in V$，并构造 $v_3 = w + f(v_2, w)v_1 - f(v_1, w)v_2$，则 $v_3 \in W'$；

④ 再取 $w \in V$，依次构造 $v_4, v_5, ...$，并分析是否线性无关，直至得到 W' 的一组基。

⑤ 依次验证 $f(v_3, v_4)$，...，$f(v_{n-1}, v_n) == 1$，若非 1，添加系数得到 v_i'(如 v_3') 使其变为 1。

⑥合并即得标准基 (规范基) $\{v_1, v_2, v_3', v_4, ..., v_n\}$

方法二：配凑法 (不好用)。https://zhuanlan.zhihu.com/p/99513090

方法三：矩阵合同初等变换 (在忘记方法一时使用)，注意 A 要做合同变换但是 I_n 仅做行变换 (或仅做列变换)。

第 2 章　线性算子

2.1　向量空间的线性映射

线性映射的秩：

记 $\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$ 为从 U 到 V 的全体线性映射，对于 $f \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，定义 f 的“像”和“核”：

$$\mathrm{Im}\, f = \{f(u) \in V \mid u \in U\}\ ,\ \ker f = \{u \in U \mid f(u) = 0\}$$

容易验证，$\mathrm{Im}\, f$ 是 V 的子空间，$\ker f$ 是 U 的子空间。我们称 f 的秩为：

$$\mathrm{rank}\ f = \dim \mathrm{Im}\, f$$

线性映射诱导的同构：

设 $\{u_1, ..., u_m\}$ 是 U 的基，设 $f \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，定义映射 $\varphi : f \longmapsto (f(u_1), f(u_2), ..., f(u_m))$，则 φ 给出 $\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$ 到 V^m 的同构。依次验证单射、满射 ($\ker = \{0\}$) 即可证明同构，由此可得 $\dim \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V) = \dim U \cdot \dim V$。

Theorem. 17 (线性空间维数分解)：
设 U 是有限维向量空间，则对任意 $f \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，我们有：

$$\mathrm{rank}\ f + \dim \ker f = \dim U$$

由此可推导出常用结论：$\mathrm{rank}\ A + \dim \ker \varphi_A = n$

2.2　线性算子

线性变换 (线性算子)：

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的一个线性空间，从 V 到 V 的线性映射称为线性变换 (linear transformation)，也称为线性算子，相应的集合为 $\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(V,V)$，简记为 $\mathscr{L}(V)$。线性算子不一定要求是满的，也即映射的像 (值域) 可以是 V 的子空间。

常见的线性算子：

1. $\mathbb{F}[x]$ 上的求导算子 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$：$f \longmapsto \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$
2. $C[a,b]$ 上的积分算子：$f \longmapsto \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$
3. 投影算子：设 $V = U \oplus W$，则对于任意 $\xi \in V$，有 $\xi = \varepsilon_U + \xi_W$。定义映射 $\mathscr{P} : \xi \longmapsto \xi_U$，则 $\mathscr{P}$ 构成一个线性映射，称为 V 到 U(与 W 平行) 的投影算子。并且可以证明：

$$f \in \mathscr{L}(V),\ f^2 = f \Longleftrightarrow f \text{ 是投影算子}$$

其中映射的积定义为映射的复合，也即 $f^2 : x \longmapsto f(f(x))$

代数：

带有双线性乘积的线性空间称为代数。对任意的 $f, g \in \mathscr{L}(V)$，有：

$$(fg)(av+bu) = a(fg)(v) + b(fg)(u)\ ,\ \ \forall\, a, b \in \mathbb{F},\ v, u \in V$$
$$(af_1 + bf_2)g = a(f_1 g) + b(f_2 g)\ ,\ \ \forall\, a, b \in \mathbb{F},\ f_1, f_2 \in \mathscr{L}(V)$$

故 $\mathscr{L}(V)$ 上映射的乘积 (也即复合) 满足双线性性，称为代数。特别的，由于上述运算也是结合的，称 $\mathscr{L}(V)$ 为结合代数。

线性算子的极小多项式：

定义线性算子的幂：$\varphi^0 = e_V$, $\varphi^k = \varphi\varphi\cdots\varphi$ (k个)，由 $\dim \mathscr{L}(V) = n^2 < +\infty$ 可知存在正整数 $N \le n^2$ 使得 $\{e_V, \varphi, ..., \varphi^k\}$ 线性相关，也即：

$$\exists\, 0 \neq f \in \mathbb{F}[x]\ ,\ \ f(\varphi) = a_0\varphi^0 + a_1\varphi^1 + \cdots + a_N\varphi^N = 0$$

此时称多项式 f 零化线性算子 φ，在零化 φ 的多项式中，首一且次数最低的称为 φ 的极小多项式，记为 $\mu_\varphi(x)$。

由多项式的理论：所有零化 φ 的多项式构成由 $\mu_\varphi(x)$ 生成的主理想：

$$\{f \in \mathbb{F}[x] \mid f(\varphi) = 0\} = \mu_\varphi(x) \cdot \mathbb{F}[x]$$

例如：零算子 0 满足 $\mu_0(x) = x$，幂零指数为 m 的算子 φ 满足 $\mu_\varphi(x) = x^m$，恒等算子 e_V 满足 $\mu_{e_V}(x) = x - 1$，投影算子 φ 满足 $\mu_\varphi(x) = x^2 - x$。

求矩阵的最小多项式可参考：

https://www.zhihu.com/question/402082188/answer/1289182806

https://www.zhihu.com/question/605777999/answer/3067899521

Theorem. 18 (线性算子可逆的等价条件)：
设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，则：

$$\varphi\text{可逆} \Longleftrightarrow \mu_\varphi(0) \neq 0$$

定理??的证明：
① φ 可逆 $\Longrightarrow \mu_\varphi(0) \neq 0$:

反证法，假设 $\mu_\varphi(0) = 0$，则 $a_0 = 0$，于是存在 $h(x)$ 使得 $\mu_\varphi(x) = xh(x)$，由 $\deg h < \deg \mu_\varphi$ 且 μ_φ 是极小的知道 $h(\varphi) \neq 0$。另外，$\mu_\varphi(0) = \varphi h(\varphi) = 0 \Longrightarrow \varphi^{-1}(\varphi h(\varphi)) = h(\varphi) = 0$，矛盾。

② φ 可逆 $\Longleftarrow \mu_\varphi(0) \neq 0$:

设 $\mu_\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$，其中 $a_0 \neq 0$，$\deg \mu_\varphi = m$。记 $g(x) = a_1 + a_2 x + \cdots a_m x^{m-1}$，则 $\mu_\varphi(x) = a_0 + xg(x) \Longrightarrow (-a_0^{-1} g(\varphi))\varphi = \varphi(-a_0^{-1} g(\varphi)) = e_V$，因此 $\varphi^1 = -a_0^{-1} g(\varphi)$。

Theorem. 19 (由算子生成空间基)：
设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间，$\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 满足 $\{e_V, \varphi, ..., \varphi^{n-1}\}$ 线性无关，则：

$$\exists\, v \in V\ \text{ s.t. }\ \{v, \varphi(v), ..., \varphi^{n-}(v)\}\ \text{构成}\ V\ \text{的基}$$

Homework 8.1，其中两种证明在:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/368560846 https://zhuanlan.zhihu.com/p/499412875

线性算子的矩阵：

设 $\{u_1, ..., u_n\}$ 是 V 的一组基且 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，定义线性算子 φ 在基 $\vec{u}_0 = [u_1, ..., u_n]^T$ 下的矩阵 $M_{\varphi,\vec{u}_0}$ 满足：

$$\varphi(\vec{u}_0) = M_{\varphi,\vec{u}_0} \cdot \vec{u}_0 \Longleftrightarrow \varphi(\vec{u}_0) = \begin{bmatrix} \varphi(u_1) \\ \varphi(u_2) \\ \vdots \\ \varphi(u_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

容易验证推论：

$$\forall\, \varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)\,,\ \ M_{\psi\varphi,\vec{u}_0} = M_{\psi,\vec{u}_0} \cdot M_{\varphi,\vec{u}_0}$$

相似矩阵：

两个矩阵 A，B 称为相似的如果存在可逆矩阵 S 使得：

$$B = SAS^{-1}$$

线性算子度量矩阵的转换：

设 A 是基 $\vec{u}$ 向基 $\vec{v}$ 的转换矩阵，即 $\vec{v} = A\vec{u}$，则：

$$M_{\varphi,\vec{v}} = AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}\,,\ \text{也即}\ M_{\varphi,\vec{u}} \longmapsto AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}$$

注意这里是相似而不是合同，与之前度量矩阵的转换是不同的！

线性算子的行列式和迹：

设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，定义 φ 的在基 $\vec{u}_0$ 下的行列式为 $\det M_{\varphi,\vec{u}_0} = |M_{\varphi,\vec{u}_0}|$，容易验证 φ 在任何基下的行列式都相等，称为 φ 的行列式。行列式不同的线性算子必不同，但行列式相同不代表线性算子相同。

类似地，定义 φ 在基 $\vec{u}_0$ 下的迹为 $\mathrm{Tr}\, M_{\varphi,\vec{u}_0}$，容易验证 φ 在任何基下的迹都相等，称为 φ 的迹。迹不同的线性算子必不同。

2.3 特征值与特征向量

Theorem. 20（线性空间的投影分解）：
设 $\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2, ..., \mathscr{P}_m \in \mathscr{L}(V)$ 满足：

① 恒等：$\mathscr{P}_1 + \cdots + \mathscr{P}_m = e_V$
② 投影：$\mathscr{P}_i^2 = \mathscr{P}_i$
③ 正交：$\mathscr{P}_i\mathscr{P}_j = 0\,,\ i \neq j$

则有结论：

$$V = \mathscr{P}_1(V) \oplus \mathscr{P}_2(V) \oplus \cdots \oplus \mathscr{P}_m(V)$$

例如，已知 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_m$，对任意的 $v = v_1 + \cdots + v_n$，$v_i \in W_i$，定义算子 $\mathscr{P}_i \in \mathscr{L}(V)$，则此算子满足定理条件。

不变子空间：

设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，$U$ 是 V 的子空间。在 φ 下，U 称为不变的如果 $\varphi(U)$ 嵌入 U，也即 $\varphi(U) \subseteq U$，或者说 $\forall\, u \in U, \varphi(u) \in U$。

例如：在上面的定理中，$\mathscr{P}_i(V)$ 是关于所有 $\mathscr{P}_1, ..., \mathscr{P}_m$ 的不变子空间；在 $\mathbb{F}[x]$ 中，$\mathcal{P}_n[x]$ 是关于求导算子 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的不变子空间；$\{0_V\}$ 和 V 是关于任意算子的不变子空间。

商算子：

设 U 是 V 关于 φ 的不变子空间，定义 φ 关于 U 的商算子 $\overline{\varphi}$：

$$\overline{\varphi}(\overline{v}) = \varphi(v) + U\ ,\ \ \forall\, \overline{v} = v + U \in V/U$$

容易验证 $\overline{\varphi} \in \mathscr{L}(V/U)$。

Theorem. 21（不变空间补空间的不变性）：
在线性算子 φ 下，设 U 是 V 的一个非零不变真子空间，$\overline{U}$ 为 U 的补空间，则：

$$\overline{U} \text{ 不变} \iff \exists\, 0, e_V \neq \mathscr{P} \in \mathscr{L}(V, U),\ \mathscr{P}^2 = \mathscr{P}\ ,\ \text{使得}\ \varphi\mathscr{P} = \mathscr{P}\varphi$$

定理证明的关键在于右推左时，令 $W = (e_V - \mathscr{P})(V)$，则 $V = U \oplus W$ 且 W 是不变的。推论：V 是在 φ 下不变的两个子空间的直和的等价条件是 $\exists\, 0, e_V \neq \mathscr{P} \in \mathscr{L}(V, U),\ \mathscr{P}^2 = \mathscr{P}$，使得$\varphi\mathscr{P} = \mathscr{P}\varphi$。

特征子空间：

当不变子空间 $U = \mathbb{F}u$ 为一维时，若 $\exists\, \lambda \in \mathbb{F}, 0 \neq u \in U$, 使得 $\varphi(u) = \lambda u$，则称 λ 为 φ 的特征值，称 u 为此特征值对应 φ 的特征向量。

考虑到 φ 的线性性，$\varphi^i(u) = \varphi(\varphi \cdots \varphi(u) \cdots) = \lambda^i u$，可推出 $0 = \mu_\varphi(\varphi)(u) = \mu_\varphi(\lambda)u \Longrightarrow \mu_\varphi(\lambda) = 0$，$\lambda$ 是极小多项式的根 (反之也成立)。多维时也是类似的，下面我们会讨论。

定义关于 φ 的、特征值为 λ 的特征空间：

$$V_\lambda = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}$$

则 V_λ 构成关于 φ 的不变子空间，并称 $\dim V_\lambda$ 为 λ 的几何重数 (geometric multiplicity)。

Theorem. 22（不同特征空间的向量线性无关）：
设 U 是 V 的关于 φ 的不变子空间 (可以是零空间)，设 $\lambda_1, ..., \lambda_m$ 是 φ 的 m 个不同特征值，且 $u_i \in V_{\lambda_i}$，有结论：若 $u_1 + \cdots + u_m \in U$，则 $u_1, ..., u_m \in U$。
推论：设 $\lambda_1, ..., \lambda_m$ 为 φ 的不同特征值，v_i 为 λ_i 对应的特征向量，则 $\{v_1, ..., v_m\}$ 线性无关。

特征值、特征向量、特征多项式：

① 特征值：

$$\lambda \text{ 是 } \varphi \text{ 的特征值} \iff |\lambda I_n - M_{\varphi,\vec{u}_0}| = 0 \iff |\lambda I_n - M_{\varphi,\vec{u}_0}| = 0 \iff \chi_\varphi(\lambda) = 0$$

其中 $\vec{u}_0$ 是 V 的一组基，$\vec{e}_0$ 是标准正交基。

② 特征向量：设 λ 对应的特征向量为 $u = \vec{x} \cdot \vec{u}_0$，$\vec{x} \neq \vec{0}$，则：

$$u\text{为特征向量} \iff \varphi(u) = \vec{x}A\vec{u}_0 = \lambda u \iff \vec{x} \cdot (M_{\varphi,\vec{u}_0} - \lambda I_n) = \vec{0}_{1\times n}$$

$\vec{x}$ 要么只有零解，要么有无限个解，这里需要用到基础解系的知识。

③ 特征多项式：定义关于 φ 的特征多项式为：

$$\chi_\varphi(x) = |xI_n - M_{\varphi,\vec{u}_0}| = \begin{bmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{21} & x-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x-a_{nn} \end{bmatrix}$$

对任意的基 $\vec{u}_0$，$\vec{v}_0$，可以推得 $|xI_n - M_{\varphi,\vec{u}_0}| = |xI_n - M_{\varphi,\vec{v}_0}|$，故特征多项式 $\chi_\varphi(x)$ 与基的选取无关。称 λ 作为 $\chi_\varphi(x)$ 的根的重数 (如 $(x-1)^3$ 重数为 3) 为 λ 的代数重数，可以证明几何重数 $\leq$ 代数重数。

线性算子对角化：

线性算子 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 称为可对角化的如果 φ 在 V 某组基下的矩阵是对角矩阵。

Theorem. 23（算子对角化）：
设线性算子 φ 的特征多项式 $\chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$，则：

$$\varphi \text{ 可对角化} \iff \forall\, \lambda_i,\ \dim V_{\lambda_i} = \dim\ker_{\psi_{\lambda_i}} = m_i$$

定理??的证明：
(1) φ 对角化 $\Longrightarrow \chi_\varphi(x)$ 且 $\dim V_{\lambda_i} = m_i$：
设 φ 在基 $\vec{v}_0 = [v_1, ..., v_n]^T$ 下对角化，则

$$M_{\varphi,\vec{v}_0} = \mathrm{diag}(a_{11}, ..., a_{nn}) \iff \varphi(v_i) = a_{ii}v_i$$

故 a_{ii} 是特征值，v_i 是对应的特征向量。设 $\{\lambda_1, ..., \lambda_r\}$ 是 $\{a_{11}, ..., a_{nn}\}$ 中的所有不同元素 $(r \leq n)$，记 $V^j = \mathrm{Span}\{v_i \mid a_{ii} = \lambda_j\}$，$j = 1, 2, ..., r$，记 $m_j = \dim V^j$，则：

$$\chi_\varphi(x) = (x-a_{11})(x-a_{22})\cdots(x-a_{nn}) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$$

再说明 $V^j = V_{\lambda_j}$：
① $V_{\lambda_j} \subseteq V^j$：
$V = \mathrm{Span}\{v_1, ..., v_n\} = V^1 \oplus \cdots \oplus V^r$，设 $v \in V_{\lambda_i} = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda_i v\} \subseteq V$，设 $v = u_1 + \cdots u_r$ 且 $u_j \in V^j$，由 $\varphi(v) = \lambda_i v$ 得：

$$\begin{aligned} \varphi(v) = \varphi(u_1 + \cdots u_r) = \varphi(u_1) + \cdots \varphi(u_1) &\overset{V^j \subseteq V_{\lambda_j}}{=} \lambda_1 u_1 + \cdots \lambda_r u_r = \lambda_i v = \lambda_i(v_1 + \cdots v_r) \\ &\iff (\lambda_1 - \lambda_j)u_1 + \cdots (\lambda_r - \lambda_j)u_r = 0 \end{aligned}$$

根据定理**??**，推出 $\forall\, k \in \{1, ..., r\} \setminus \{j\}$，$u_k = 0$，于是 $v = u_j \in V^j \Longrightarrow V_{\lambda_j} \subseteq V^j$
② $V_{\lambda_j} \subseteq V^j$：验证定义即知成立，略。
(2) $\chi_\varphi(x)$ 且 $\dim V_{\lambda_i} = m_i \Longrightarrow \varphi$ 对角化：
设：

$$\chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$$

根据定理**??**，$V_{\lambda_1} + \cdots V_{\lambda_r}$ 构成直和，且 $\dim(V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_r}) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_r = m_1 + \cdots m_r = \deg\chi_\varphi = \dim V$，故 $V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_r}$，取每个 V_{λ_i} 的一组基 $\mathcal{B}_i$，则 $\mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_r$ 构成 V 的矩阵，由于 V_{λ_i} 是

不变的 (有嵌入)，故 φ 在此基下的矩阵：

$$M_\varphi = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_r I \end{bmatrix}$$

也即 φ 在此基下对角化，证毕。

线性算子对角化的方法：

把一个线性算子 $\varphi \in \mathscr{L}$ 对角化，就是要找由其特征向量构成的一组基，因此需要解 φ 的特征值，并根据矩阵方程 (作列初等变换)，求取其对应的特征向量 (找到线性无关的特解即可)，最后由定理得到对角化后的矩阵为：

$$M_\varphi = \begin{bmatrix} \lambda_1 I & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_r I \end{bmatrix}$$

借助线性算子对角化，我们可以得到原矩阵的另一种表达式，进一步还可以方便地计算原矩阵的幂 (比如用于数列通项的求解)。

Theorem. 24（不变子空间与对角化）：
设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 且可对角化，W 是 V 关于 φ 不变的子空间。记 φ 在 W 上的限制为 $\varphi|_W$，则:

$$\varphi|_W \in \mathscr{L}(W) \text{ 且 } \varphi|_W \text{ 可对角化}$$

定理??的证明：
W 关于 φ 不变，取 W 的一组基扩充为 V 的一组基使得 φ 的矩阵形如：

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ A_2 & A_3 \end{bmatrix}$$

其中 A_1 是 $\varphi|_W$ 的矩阵，于是

$$\begin{aligned} \mu_\varphi(A) &= \begin{bmatrix} \mu_\varphi(A_1) & O \\ * & \mu_\varphi(A_3) \end{bmatrix} = 0 \\ &\Longrightarrow \mu_\varphi(A_1) = 0 \Longrightarrow \mu_{A_1} \mid \mu_\varphi\text{，而 } \varphi \text{ 可对角化等价于 } \mu_\varphi \text{ 无重因式} \\ &\Longrightarrow \mu_{A_1} \text{ 无重因式} \Longleftrightarrow \varphi|_W \text{ 可对角化，证毕。} \end{aligned}$$

Theorem. 25（Skolem-Noether）：
设 $0 \neq \varphi \in \mathscr{L}(V)$ 满足 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$，$\forall\, A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，也即 φ 是同态线性算子，则：

$$\exists\, T \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \text{ s.t. } \varphi(A) = TAT^{-1}\text{，}\forall\, A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$$

Homework 7.6，证明详见“习题课 7.pdf”。

Theorem. 26 (算子积的特征多项式)：
$\forall\, \varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$，有：

$$\chi_{\varphi\psi}(x) = \chi_{\psi\varphi}(x)$$

证明 $\forall\, A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$|AB - xI_n| = |BA - xI_n|$ 即可证明此定理。

对偶算子：

设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，定义 φ 对应的对偶算子 φ^*：$V^* \longmapsto V^*$ 为：

$$\varphi^*(f) = f\varphi\,,\ \ \forall f \in V^*$$

也即 $\forall\, v \in V,\ (\varphi^*(f))(v) = f\varphi(v) = f(\varphi(v))$，且 $\varphi^* \in \mathscr{L}(V^*)$。
对偶算子的一个应用是证明具有不变超平面的充分条件：设 $\varphi^* \in \mathscr{L}(V^*)$ 且 φ^* 有非零特征值 λ (易证 φ^* 在基下的矩阵是 φ 矩阵的转置)，对应的特征向量为 f。令 $U = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$，则 $\forall\, u \in U,\ f(\varphi(u)) = (\varphi^*(f))(u) = \lambda f(u) = 0 \Longrightarrow \varphi(u) \in U$，因此 U 是 V 余维数为 1 的、不变的子空间 (即不变的超平面)

另外，我们有：

$$(\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^*$$

于是映射 $\varphi \longmapsto \varphi^*$ 构成一个代数反同态。

对偶算子的矩阵：

设 $\vec{v}_0 = [v_1, ..., v_n]^T$ 是 V 的一组基，对应的 $\vec{v}^0 = [v^1, ..., v^n]^T$ 是 V^* 的一组基，则有：

$$M_{\varphi^*,\vec{v}^0} = M_{\varphi,\vec{v}_0}^{T}$$

由此可说明映射 $\varphi \longmapsto \varphi^*$ 是一个代数同构。

2.4 Jordan 标准型

本节我们总假设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$。

Theorem. 27 (Hamilton-Cayley Theorem)：
设 V 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间且 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，则：

$$\chi_\varphi(\varphi) = |xI_n - M_{\varphi,\vec{u}_0}|_{x=\varphi} = 0$$

广义特征子空间 (根子空间)：

设 φ 的特征多项式 $\chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$，$\lambda_i$ 为 φ 的特征值，φ 的特征值为 λ_i 的广义特征子空间：

$$V(\lambda_i) = \left\{v \in V \mid \exists\, k \in \mathbb{N} \text{ 使 } (\varphi - \lambda_i)^k(v) = 0\right\}$$

容易验证 $V(\lambda_i)$ 是关于 φ 不变的。

Theorem. 28 (线性空间的广义特征子空间分解)：
设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，$\lambda_1, ..., \lambda_r$ 为 φ 所有不同特征值，则：

$$V = V(\lambda_1) \oplus V(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_r)\,,\ \text{且}\ \dim V(\lambda_i) = m_i$$

Jordan 块:

设 φ 满足 $r=1$ 且 $(\varphi-\lambda)$ 的幂零指数是 n，则 $\chi_\varphi(x)=(x-\lambda)^m$。由定理**??**、定理**??**，$m=n=\dim V$，存在 v_1 使得 $(\varphi-\lambda)^{n-1}(v_1)\neq 0$，且 φ 在基 $\{v_1,(\varphi-\lambda)(v_1),...,(\varphi-\lambda)^{n-1}(v_1)\}$ 下的矩阵为：

$$J_n(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{bmatrix}_{n\times n}$$

称 $J_n(\lambda)$ 是特征值为 λ 的 n 阶 Jordan 块。

循环子空间：

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间且 $\varphi\in\mathscr{L}(V)$，定义由 v 生成的、关于 φ 的循环子空间：

$$\mathbb{F}[\varphi]v=\operatorname{Span}\left\{\varphi^i(v)\mid i\in\mathbb{N}\right\}=\operatorname{Span}\left\{\varphi^0(v),\varphi(v),\varphi^2(v),...\right\}$$

容易验证 $\mathbb{F}[\varphi]v$ 关于 φ 不变。

Theorem. 29（幂零算子可诱导循环分解）:
设 ψ 是 V 上的幂零算子，令 $t=\dim\ker_\psi$，则存在线性无关的 $v_1,...,v_t\in V$ 使得：

$$V=\mathbb{C}[\psi]v_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\psi]v_t\text{，且记 }k_j=\min\left\{k\mid\psi^k(v_j)=0\right\}\text{，则有 }\dim V=\sum_{j=1}^{t}k_j$$

其中 $\mathbb{C}[\psi]v_j=\operatorname{Span}\left\{\psi^0(v_j),\psi(v_j),...,\psi^{k_j-1}(v_j)\right\}$ 是由 v_j 生成的关于 ψ 的循环子空间。

定理??的证明：
对 $\dim V=n$ 归纳，当 $n=0,1$ 时显然成立，假设结论对 $<n$ 成立：记 $W=ker_\psi=V_\lambda=\{v\in V\mid\psi(v)=0\}$，考虑 V/W 到 V/W 的映射：

$$\tilde{\psi}:\ v+W\longmapsto\psi(v)+W$$

由于 $\dim V/W=\dim V-\dim W=\dim\operatorname{Im}(\psi)$，$\psi$ 幂零因此 $\tilde{\psi}$ 也幂零 $\Longrightarrow\dim\operatorname{Im}(\psi)<\dim V=n$。根据假设，存在 $\overline{v}_1,...,\overline{v}_{\tilde{t}}$，$\tilde{k}_1,...,\tilde{k}_{\tilde{t}}$ 使得：

$$V/W=\mathbb{C}[\tilde{\psi}](\overline{v}_1)\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\tilde{\psi}](\overline{v}_{\tilde{t}})=\bigoplus_{j=1}^{\tilde{t}}\operatorname{Span}\left\{\overline{\psi^0(v_j)},...,\overline{\psi^{\tilde{k}_j-1}(v_j)}\right\}\text{，且 }\sum_{j=1}^{\tilde{t}}\tilde{k}_j=\dim V/W$$

又 $\tilde{k}_j=\min\{k\mid(\tilde{\psi})^k(\overline{v}_j)=\overline{\psi^k(v)}=\overline{0}\sim\psi^k(v)\in W\}\Longrightarrow k_j=\tilde{k}_j+1$，于是：

$$V=W\oplus\bigoplus_{j=1}^{\tilde{t}}\operatorname{Span}\left\{\psi^0(v_j),...,\psi^{k_j-2}(v_j)\right\}\text{，且 }\sum_{j=1}^{\tilde{t}}k_j+(\dim W-\tilde{t})=n$$

考虑 $\{\psi^{\tilde{k}_1}(v_1),...,\psi^{\tilde{k}_{\tilde{t}}}(v_{\tilde{t}})\}\subset W$ 是否线性相关，假设 $\exists\, a_1,...,a_{\tilde{t}}$ 使：

$$\begin{aligned}0=a_1\psi^{\tilde{k}_1}(v_1)+\cdots a_{\tilde{t}}\psi^{\tilde{k}_{\tilde{t}}}(v_{\tilde{t}})&=\psi\left(a_1\psi^{k_1-2}(v_1)+\cdots a_{\tilde{t}}\psi^{k_{\tilde{t}-2}}(v_{\tilde{t}})\right)\\ \Longrightarrow a_1\psi^{k_1-2}(v_1)+\cdots a_{\tilde{t}}\psi^{k_{\tilde{t}-2}}(v_{\tilde{t}})&\in\ker_\psi=W\\ \Longleftrightarrow\exists\, w\in W,\ s.t.\ \ w&=a_1\psi^{k_1-2}(v_1)+\cdots a_{\tilde{t}}\psi^{k_{\tilde{t}-2}}(v_{\tilde{t}})\\ \Longrightarrow w\in\bigoplus_{j=1}^{\tilde{t}}\mathrm{Span}\left\{\psi^0(v_j),...,\psi^{k_j-2}(v_j)\right\}&\Longrightarrow a_1=\cdots a_{\tilde{t}}=0\end{aligned}$$

故为线性无关组，将其扩充为 W 的一组基 $\{\psi^{\tilde{k}_1}(v_1),...,\psi^{\tilde{k}_{\tilde{t}}}(v_{\tilde{t}}),w_{\tilde{t}+1},...,w_{\dim W}\}$，此时 $\forall\ j\in\{\tilde{t}+1,...,\dim W\}$，$k_j=1$，且：

$$V=\bigoplus_{j=1}^{\tilde{t}}\mathrm{Span}\left\{\psi^0(v_j),...,\psi^{k_j-1}(v_j)\right\}\oplus\bigoplus_{j=\tilde{t}+1}^{t=\dim W}\mathrm{Span}\left\{w_j\right\}\ ,\ \text{且}\ \sum_{j=1}^{t}k_j=n$$

也即：

$$V=\bigoplus_{j=1}^{\tilde{t}}\mathbb{C}[\psi]v_j\oplus\bigoplus_{j=\tilde{t}+1}^{t=\dim W}\mathbb{C}[\psi]v_j=\bigoplus_{j=1}^{t}\mathbb{C}[\psi]v_j\ ,\ \text{且}\ \sum_{j=1}^{t}k_j=n$$

证毕。

Theorem. 30（算子必有 Jordan 标准型）：
设 $\varphi\in\mathscr{L}(V)$，则存在 V 的一组基使得 φ 在其下的矩阵为：

$$J_\varphi=\bigoplus_{i=1}^{r}\bigoplus_{j=1}^{t_i}J_{k_{ij}}(\lambda_i)=\begin{bmatrix}J_1&O&\cdots&O\\O&J_2&\cdots&O\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\O&O&\cdots&J_r\end{bmatrix}_{n\times n}\ ,\ J_i=\begin{bmatrix}J_{k_{i1}}(\lambda_i)&O&\cdots&O\\O&J_{k_{i2}}(\lambda_i)&\cdots&O\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\O&O&\cdots&J_{k_{it_i}}(\lambda_i)\end{bmatrix}_{m_i\times m_i}$$

称为 φ 的 Jordan 标准型，相应的基称为 Jordan 基。

并且，设以 λ_i 为特征值的 Jordan 块中的最大阶是 k_i，则 φ 的极小多项式为：

$$\mu_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{k_1}\cdots(x-\lambda_r)^{k_r}$$

其中 $\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$，$t_i=\dim\ker_{\psi_i}=\dim V_{\lambda_i}$，$k_{ij}=\min\{k\mid\psi_i^k(v_j)=0\}$，$\sum_{j=1}^{t_i}k_{ij}=m_i=\dim V(\lambda_i)$，$\sum_{i=1}^{r}m_i=n=\dim V$。

对于 J_i，可以简记其分为“维数个部分”(由 $\dim V_{\lambda_i}$ 个 Jordan 块构成)，每个 Jordan 块的大小是“ij 幂零指数”(即 k_{ij}，是 $\psi_i=\varphi-\lambda_i e$ 对 v_j 的幂零指数)。

另外，需要特别注意：

$$V\text{ 的基 }\vec{v}_0=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}\in{}^nV\ ,\ V\text{ 的元素 }v=\vec{x}\cdot\vec{v}_0\in V\ ,\ \text{元素的坐标 }\vec{x}=[x_1,...,x_n]\in\mathbb{F}^n$$

矩阵 A 对应的算子 φ_A 定义为：$\varphi_A(v)=\vec{x}A\vec{v}_0$

定理??的证明：
(1) 根子空间分解：
设 $\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}$，其中 $\lambda_1,...,\lambda_r$ 为 φ 的所有不同特征值。由定理??，我们有：

$$V=V(\lambda_1)\oplus\cdots\oplus V(\lambda_r)$$

设 $\mathcal{B}_i$ 为 $V(\lambda_i)$ 的一组基，则 $\mathcal{B}_1\cup\cdots\cup\mathcal{B}_r$ 构成 V 的一组基，φ 在该基下的矩阵 $A=A_1\dotplus\cdots\dotplus A_r$(因为广义特征子空间是不变的)。因此只需要证明，限制在 $V(\lambda_i)$ 上的映射 $\varphi|_{V(\lambda_i)}$ 有 Jordan 标准型。
(2) 每个根子空间上有标准型：
对根子空间 $V(\lambda_i)$，令 $\psi_i=\varphi|_{V(\lambda_i)}-\lambda_i e$，由定理??，$\chi_{\varphi|_{V(\lambda_i)}}(\varphi|_{V(\lambda_i)})=\psi_i^{\dim V(\lambda_i)}=\psi_i^{m_i}=0$，故 ψ 是 $V(\lambda_i)$ 上的幂零算子。由定理??，记 $t_i=\dim\ker_{\psi_i}$，则存在 $\{v_{i1},...,v_{it_i}\}\subset V(\lambda_i)$ 使得：

$$V(\lambda_i)=\bigoplus_{j=1}^{t_i}\mathbb{C}[\psi_i]v_{ij}\ ,\ \text{且}\ \sum_{j=1}^{t_i}k_{ij}=\dim V(\lambda_i)=m_i$$

又 $\mathbb{C}[\varphi|_{V(\lambda_i)}]v=\mathbb{C}[\psi_i]v$，因此 $V(\lambda_i)=\bigoplus_{j=1}^{t_i}\mathbb{C}[\psi_i]v_{ij}$，且 $\varphi|_{V(\lambda_i)}$ 在基 $\{\psi^0(v_1),...,\psi^{k_{i1}-1}(v_1)\}\cup\cdots\cup\{\psi^0(v_{t_i}),...,\psi^{k_{it_i}-1}(v_{t_i})\}$ 下的矩阵是：

$$J_i=J_{k_{i1}}(\lambda_i)\dotplus\cdots\dotplus J_{k_{it_i}}(\lambda_i)$$

(3) 综合：
综合 (1)(2) 得到：

$$J=\bigoplus_{i=1}^{r}J_i=\bigoplus_{i=1}^{r}\bigoplus_{j=1}^{t_i}J_{k_{ij}}(\lambda_i)$$

其中 $t_i=\dim\ker_{\psi_i}=\dim V_{\lambda_i}$，$k_{ij}=\min\{k\mid\psi_i^k(v_j)=0\}$，$\sum_{j=1}^{t_i}k_{ij}=m_i=\dim V(\lambda_i)$，$\sum_{i=1}^{r}m_i=n=\dim V$。证毕。

https://www.zybuluo.com/ybtang21c/note/1827223 (求 Jordan 标准型的方法及例子)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/553660985 (Jordan 标准型理论概要)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/75745789 (Jordan 标准型的循环子空间证明)

Theorem. 31 (算子的 Jordan 标准型唯一)：
设 $\varphi\in\mathscr{L}_{\mathbb{C}}(V)$，则：

除小 Jordan 块 $J_{k_{ij}}(\lambda_i)$ 的次序外，φ 的 Jordan 标准型是唯一的。

算子 Jordan 化并求 Jordan 基:

依据定理??，定理??，我们给出将线性算子 Jordan 化的系统方法: 设算子 $\varphi\in\mathscr{L}(V)$，A 是 φ 在某组基下的矩阵 (一般认为是标准正交基)，则 Jordan 化步骤如下:

① 求特征值：$\chi_\varphi(x)=|xI_n-M_{\varphi,\vec{u}_0}|=(x-\lambda_1)^{m_1}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}\Longrightarrow V=V(\lambda_1)\oplus\cdots\oplus V(\lambda_r)$
对于每个 λ_i，令 $\psi=\varphi-\lambda e_V$。

② 确定 $V(\lambda_i)$ 分为几部分：求出 rank $\psi=$ rank $(A-\lambda I)$，则“份数” $=\dim\ker_\psi=n-$ rank ψ。“份数” = 几何重数 = 特征子空间维度

③ 确定 $V(\lambda_i)$ 每部分的维数：先根据 m_i 和 $\dim\ker_\psi$ 判断是否能确定维数，若不能，进一步计算 $\psi^2,\psi^3,...$，直至确定各部分维数。

④ 确定 $V(\lambda_i)$ 的所有小 Jordan 块: 设某份维数是 k，找到 $v \in V$ 使得：

$$\begin{cases} v \notin \ker_{\psi^{k-1}} \iff \vec{x}(A-\lambda I)^{k-1} \neq 0 \\ v \in \ker_{\psi^{k}} \iff \vec{x}(A-\lambda I)^{k} = 0 \end{cases}$$

即得到基 $\{v, \psi(v), ..., \psi^{k-1}(v)\}$ 下的一个小 Jordan 块。改变 k 为下一份的值并重复此步骤，得到 $V(\lambda_i)$ 的所有小 Jordan 块。

⑤ 将所有根子空间的基合并，得到最终结果。

Theorem. 32（极小多项式）:
设矩阵 $A = A_1 \dotplus A_2 \dotplus \cdots \dotplus A_m$，则：

$$\mu_A = l.c.m(\mu_{A_1}, ..., \mu_{A_m})$$

对于线性算子 φ，考虑到算子在不同基下的特征多项式不变，可借助 Jordan 标准型求此算子的最小多项式。特别地，如果算子在基下的矩阵就是矩阵直和，则省去了 Jordan 分解的步骤。

Theorem. 33（特征多项式的性质）:
设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 的特征多项式为

$$\chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r} = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x^1 + a_0$$

由韦达定理，我们有：

$$a_{n-1} = (-1)^1(m_1\lambda_1 + \cdots + m_r\lambda_r)$$
$$\vdots$$
$$a_0 = (-1)^n\lambda_1^{m_1}\cdots\lambda_r^{m_r} \Longrightarrow \det(M_\varphi) = \lambda_1^{m_1}\cdots\lambda_r^{m_r}$$

Theorem. 34（幂零矩阵等价于仅有零特征值）:
设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$，则：

$$A \text{ 为幂零矩阵} \iff A \text{ 有且仅有零特征值}$$

Homework 10.1

定理??的证明：
(1) 幂零 $\Longrightarrow$ 零特征值：
$\exists\, m \in \mathbb{N}_+$ 使得 $A^m = 0 \Longrightarrow |A^m| = |A|^m = 0 \Longrightarrow |A| = 0 \Longrightarrow \chi_{\varphi_A}(0) = |0I - A| = |A| = 0 \Longrightarrow 0$ 为 A 的特征值。设 λ 为 A 的任一特征值，$0 \neq v_\lambda \in V(\lambda)$ 为一特征向量，则 $varphi^m(v) = \lambda^m v = 0 \Longrightarrow \lambda = 0$，因此 A 有且仅有零特征值。
(2) 幂零 $\Longleftarrow$ 零特征值：A 有且仅有零特征值，因此特征多项式 $\chi_\varphi(x) = (x-0)^n = x^n$，由 Hamilton-Cayley Theorem，$\chi_\varphi(\varphi) = 0 \Longrightarrow A^n = 0 \Longrightarrow A$ 为幂零矩阵。

第 3 章　带有数乘的线性空间：

3.1　欧几里得空间 (Euclidean Space)

欧几里得空间：

一个$\mathbb{R}$ 上的线性空间 V 称为欧式空间如果它带有正定的双线性型 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f:(u,v) \longmapsto (u \mid v)\ ,\ \ u,v \in V$$

称为上面的映射为欧内积，并且有相关概念：

① 模/长度：$\|u\| = \sqrt{(u \mid u)}$

② 距离：$d_{uv} = \|u-v\| = \sqrt{(u-v \mid u-v)}$

③ 正交：$(u \mid v) = 0 \Longleftrightarrow u \perp v$

④ 夹角：$\theta = \frac{(u|v)}{\|u\|\cdot\|v\|}$

⑤ 单位：$\|u\| = \sqrt{(u \mid u)} = 1$

⑥ 标准正交：一组正交向量 $\{v_1, ...v_r\}$ 称为标准的如果 v_i 是单位的，$i = 1, ..., r$。

欧内积是一个正定的对称双线性型，有其对应的二次型。

例如：通常的 n 维坐标空间 $\mathbb{R}^n$ 中，我们定义的内积是 $f(u,v) = \vec{x}I_n\vec{y}^T = \vec{x}\cdot\vec{y}^T = \sum_{i=1}^n x_iy_i$，也就是 $(\vec{x} \mid \vec{y}) = [x_1...x_n]\cdot\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^n x_iy_i$，$\vec{x} = [x_1...x_n]$，$\vec{y} = [y_1..., y_n] \in \mathbb{R}^n$；$[a,b]$ 上的实连续函数空间 $C([a,b])$ 内积定义为 $(u \mid v) = \int_a^b u(x)v(x)\mathrm{d}x$，$u(x), v(x) \in C([a,b])$。

Theorem. 35（Cauchy-Schwarz Inequality）：
设 V 是欧式空间，$u, v \in V$，则有：

$$|(u \mid v)| \le \|u\|\cdot\|v\|\ ,\ \text{当且仅当 } u,v \text{ 线性相关时取等}$$

推论：

$$\|u \pm v\| \le \|u\| + \|v\|$$

Theorem. 36（欧式空间必有标准正交基）：
设 V 为有限维欧式空间，$\dim V = n$，则：

$$V \text{ 存在正交标准基 } \vec{u}_0 = [u_1, ..., u_n]^T$$

定理??的证明：

(1) 引理 (施密特正交化)：

设 $0 \ne v_0, v_1, v_2, ..., v_r \in V$，令 $u = v_0 - \frac{(u|v_1)}{(v_1|v_1)}\cdot v_1 - \cdots - \frac{(u|v_r)}{(v_r|v_r)}\cdot v_r$，则:

$$u \perp v_i, i = 1, ..., r$$

(2) 构造标准正交基：

设 $\vec{v}_0 = [v_1, ..., v_n]^T$ 是 V 的一组基，考虑施密特正交化。令：

$$u_1 = v_1\ ,\ \ u_2 = v_2 - \frac{(v_2 \mid u_1)}{\|u_1\|^2}\cdot u_1\ ,\ \ u_n = v_r - \sum_{i=1}^{n-1}\frac{(v_n \mid u_i)}{\|u_i\|^2}\cdot u_i$$

> 则 $\vec{u}_0 = [u_1, ..., u_n]^T$ 构成一组正交基，再做标准化：
>
> $$w_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}\ ,\ \ i = 1, ..., n$$
>
> 即可得到一组标准正交基 $\vec{w}_0 = [w_1, ..., w_n]^T$。证毕。

Theorem. 37（欧式子空间与其补正交）：
设 V 为有限维欧式空间，$\dim V = n$，U 为 V 的子空间，$\overline{U}$ 是 U 的补空间，则：

$$\overline{U} = U^{\perp} = \{v \in V \mid \forall\, u \in U,\ (v \mid u) = 0\}\ ,\ \ \text{也即}\ V = U \oplus U^{\perp}$$

推论①(任意标准正交组可扩充)：

任意一组标准正交向量 $\{v_1, ..., v_r\}$ 可扩充为 V 的标准正交基$\{v_1, ..., v_r, v_{r+1}, ..., v_n\}$

推论②(向量的基表示):

设 $\vec{w}_0$ 为 V 的标准正交基，则: $v = \sum_{i=1}^{n} \langle v \mid w_i \rangle w_i$

推论③(帕塞瓦尔恒等式)：设 $\{w_1, ...w_n\}$ 是 V 的标准正交基，则

$$\sum_{i=1}^{n} (v \mid w_i)(w_i \mid u) = (v \mid u)$$

对偶欧式空间：

设 V 为欧式空间，$u \in V$，定义 $\Phi_u(v) \in V^*$ 为：

$$\Phi_u(v) = (u \mid v)\ ,\ \ \forall\, v \in V$$

定义 V^* 上的内积为：

$$(\Phi_u \mid \Phi_v)^* = (u \mid v)$$

容易验证它构成一个正定的对称双线性型。

另外，映射 $\varphi : u \longmapsto \Phi_u$ 给出了 V 到 V^* 的线性同构，进一步地，φ 构成欧几里得同构。线性 + 同构 + 保持内积运算

伴随算子：

设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，定义 φ 的伴随算子 (adjoint operator) $\varphi^* \in \mathscr{L}(V)$ 为：

$$(\varphi^*(u) \mid v) = (u \mid \varphi(v))\ ,\ \ \forall\, u, v \in V$$

设 $\vec{w}_0$ 是任意一组标准正交基，则有：

$$M_{\varphi^*, \vec{w}_0} = M_{\varphi, \vec{w}_0}^T$$

一般情形：$M_{\varphi^*, \vec{v}_0} = AA^T M_{\varphi, \vec{w}_0}^T (A^{-1})^T A^{-1}$

Theorem. 38（自伴随算子）：
φ 为 V 的自伴随线性算子如果

$$\varphi^* = \varphi \Longleftrightarrow V = \operatorname{Im}\varphi \oplus \ker\varphi \Longleftrightarrow \varphi\ \text{在某组标准正交基下的矩阵是对称矩阵}$$

欧算子 (欧自同构)：

在本笔记中，我们将“欧几里得自同构”称为“欧算子”，这是为了突出其与酉空间中“酉算子”的对应关系，将酉空间中的“Hermitian 算子”也称为“自伴随算子”，这是为了突出其和欧空间中“自伴随算子”的对应关系。

设 V 是欧式空间，线性算子 φ 称为欧的如果：

$$(\varphi(u)|\varphi(v)) = (u \mid v)\ ,\ \ \forall\, u, v \in V$$

更常见的名字为欧几里得自同构。设欧算子的矩阵为 A，有推论：

$$A \text{ 为欧矩阵} \Longleftrightarrow AA^T = I_n \Longleftrightarrow A^{-1} = A^T \Longleftrightarrow A \text{ 为正交矩阵}$$
$$\varphi \text{ 为欧算子} \Longleftrightarrow \varphi\varphi^* = e_V \Longleftrightarrow \varphi^{-1} = \varphi^* \Longleftrightarrow \varphi \text{ 为正交变换}$$

例如，设 $\{v_1, ..., v_n\}$，$\{u_1, ..., u_n\}$ 分别是 V 和 U 的一组标准正交基，定义线性映射 $\varphi : v_i = u_i,\ i = 1, ..., n$，则 φ 构成一个欧几里得同构。

欧式空间 V 上的全体自同构 $\mathrm{Aut}_e(V)$ 关于映射的乘积 (复合) 构成群，且映射 $\varphi \longmapsto M_{\varphi,\vec{w}_0}$ 构成 $\mathrm{Aut}_e(V)$ 到正交群 $O_n(\mathbb{R})$ 的群同构。

这是因为在有限维欧式空间 V，$\forall\, \varphi \in \mathscr{L}(V)$，有：

$$(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp = \ker\varphi^* \Longrightarrow V = \mathrm{Im}\,\varphi \oplus (\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp = \mathrm{Im}\,\varphi \oplus \ker\varphi^*$$

3.2 辛空间 (Symplectic Space)

辛空间、辛算子、辛矩阵：

一个线性空间空间 V 称为辛空间如果它带有非退化的斜对称双线性型 (称为辛内积)：

$$(u, v) \longmapsto [u \mid v]$$

最常见也是默认的辛内积为：

$$[u \mid v] = \vec{x}J_0\vec{y}^T\ ,\ \ \forall\, u, v \in V$$

线性算子 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 称为辛算子如果：

$$[\varphi(u) \mid \varphi(v)] = [u \mid v] \Longleftrightarrow AJ_0A^T = J_0 \text{ 称为辛矩阵。}$$

由第一章内容，$\dim V = 2m$ 为偶数，且辛内积 $[\cdot \mid \cdot]$ 在某组基 $\vec{u}_0$ 下的度量矩阵为：

$$J_0 = \begin{bmatrix} [u_1 \mid u_1] & \cdots & [u_1 \mid u_{2m}] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ [u_{2m} \mid u_1] & \cdots & [u_{2m} \mid u_{2m}] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & I_m \\ -I_m & O \end{bmatrix}$$

设辛算子在辛标准基 $\vec{u}_0$ 下的矩阵为 A，则有：$AJ_0A^T = J_0$，并称 A 为辛矩阵。

辛群：

记全体 $2m \times 2m$ 辛矩阵为 $Sp_{2m}(\mathbb{R})$，则 $Sp_{2m}(\mathbb{R})$ 构成 $GL_{2m\times 2m}(\mathbb{R})$ 的一个子群，称为辛群。并且，设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$，则有：

$$AJ_0A^T = J_0 \Longleftrightarrow \begin{cases} A_{11}A_{22}^T - A_{12}A_{21}^T = I_{2m} \\ (A_{11}A_{12}^T)^T = A_{11}A_{12}^T \\ (A_{21}A_{22}^T)^T = A_{21}A_{22}^T \end{cases}$$

全体辛算子关于映射的乘积构成一个群，记为 $Sp(V)$，且映射 $\varphi \longmapsto M_{\varphi,\vec{u}_0}$ 是 $Sp(V)$ 到 $Sp_{2m}(\mathbb{R})$ 的同构。

构成辛群是因为对于矩阵 A，B，我们有结论：

$$AJ_0A^T = J_0 \Longleftrightarrow (A^T)J_0(A^T)^T = J_0 \Longleftrightarrow (A^{-1})J_0(A^{-1})^T = J_0$$
$$A,\ B \in Sp_{2m}(\mathbb{R}) \Longrightarrow AB \in Sp_{2m}(\mathbb{R})$$

由等价定义，我们可以构造一些辛矩阵，如下：

$$\begin{bmatrix} A & O \\ O & (A^T)^{-1} \end{bmatrix} \in Sp_{2m}(\mathbb{R})\ ,\ \ \forall\, A \in GL_n(\mathbb{R})$$
$$\begin{bmatrix} I_m & A \\ O & I_m \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} I_m & A \\ O & I_m \end{bmatrix} \in Sp_{2m}(\mathbb{R})\ ,\ \ \forall\, A \in GL_n(\mathbb{R})$$

可以证明辛群是由上述矩阵生成的。特别地，辛矩阵行列式为 1 (注意不是 -1)，也即 $Sp_{2m}(\mathbb{F}) \leq SL_{2m}(\mathbb{F})$。

Theorem. 39（辛算子的特征多项式）：
设 V 是有限维辛空间，$\varphi \in Sp_{2m}(\mathbb{R})$，则：

$$\chi_\varphi(x) = x^{2m}\chi_\varphi(x^{-1})$$

此定理可以导出一些与辛算子特征值有关的结论。在欧空间中，我们类似地有：$\chi_\varphi(x) = x^n\chi_\varphi(x^{-1})$，详见 Homework 11.6

辛空间与欧空间的联系：

设 $V = \mathbb{R}^{2m}$，$\vec{u}_0$ 是 V 的一组基，定义辛内积和欧内积，定义算子 $\mathcal{J}$：

$$[u \mid v] = \sum_{i=1}^{m}(x_iy_{m+i} - x_{m+i}y_i)\ ,\ \ (u \mid v) = \sum_{i=1}^{2m} x_iy_i\ ,\ \ \forall\, u = \vec{x}\cdot\vec{u}_0,\ v = \vec{y}\cdot\vec{u}_0$$
$$\mathcal{J}(u) = \mathcal{J}(\vec{x})\cdot\vec{u}_0 = [x_{m+1}, ..., x_{2m}, -x_1, ..., -x_m]\cdot\vec{u}_0\ ,\ \ \forall\, u = \vec{x}\cdot\vec{u}_0$$

则 $(V, [\cdot \mid \cdot])$ 构成辛空间，$(V, (\cdot \mid \cdot))$ 构成欧空间，$\mathcal{J} \in Sp_{2m}(\mathbb{R})$。且 $[\cdot \mid \cdot]$ 在基 $\vec{u}_0$ 下的度量矩阵为 J_0，$\mathcal{J}$ 在基 $\vec{u}_0$ 下的矩阵为 $-J_0$，$\mathcal{J}$ 构成一个辛算子。

另外，容易验证 $\mathcal{J}^2 = -e_V$，$[u \mid v] = (u \mid \mathcal{J}(v))$。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/606731586

辛子空间的正交空间：

设 V 是有限维辛空间，W 是 V 的子空间，则：

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V\ ,\ \ (W^\perp)^\perp = W$$
$$V = W \oplus W^\perp \Longleftrightarrow W \cap W^\perp = 0 \Longleftrightarrow W \text{ 构成辛空间} \Longleftrightarrow W^\perp \text{ 构成辛空间}$$

与欧空间类似，其中 $W^\perp = \{v \in V \mid [v \mid w] = 0,\ \forall\, w \in W\}$。注意：欧空间中一定有 $V = W \oplus W^\perp$ 但辛空间不一定。W 称为辛子空间如果 $W \oplus W^\perp$，称为迷向子空间如果 $W \subseteq W^\perp$，称为 Larange 子空间如果 $W = W^\perp$。

且辛迷向的维数 $\leq \frac{\dim V}{2}$。这是因为 $W \perp J(W) \Longrightarrow J(W) \subseteq W^\perp \Longrightarrow 2\dim W = \dim W + \dim \mathcal{J}(W) \leq \dim W + \dim W^\perp = \dim V$。

这个例子表明，子空间 (满足封闭性) 并不一定能继承原空间的内积成为新的内积空间。

3.3 酉空间 (Unitary Space)

欧空间 V 是 $\mathbb{R}$ 上的，带有正定双线性型 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ 的线性空间。而我们希望将其拓展到 $\mathbb{C}$ 上，由此产生了 $\mathbb{C}$ 上的，带有正定 Hermitian 型 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ 的线性空间，称为酉空间。

Hermitian 型:

映射 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ 称为 Hermitian 型如果：

① 共轭对称 (Hermitian 对称)： $f(u,v) = \overline{f(v,u)}$,$\forall u, v \in V$

② 左线性： $f(au_1 + bu_2, v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v)$,$\forall a, b \in \mathbb{C},\ u_1, u_2, v \in V$

③ 右共轭线性： $f(u, av_1 + bv_2) = \overline{a}f(u, v_1) + \overline{b}f(u, v_2)$,$\forall a, b \in \mathbb{C},\ u, v_1, v_2 \in V$

对任意 Hermitian 型 f，其在基 $\vec{v}_0$ 下的矩阵 F 满足 $F = F^H \Longleftrightarrow G = G^T$ 且 $H = -H^T$，称为 Her 矩阵。

与欧空间中的实双线性型类似，在酉空间下的坐标空间 $\mathbb{C}^n$ 中，Hermitian 型可表示为:

$$f(u,v) = \vec{x}F\vec{y}^{\,H} = \vec{x}F\vec{y}^{\,*}\ ,\ \ \forall\, u = \vec{x}\cdot\vec{v}_0,\ v = \vec{y}\cdot\vec{v}_0 \in \mathbb{C}$$

$F = M_{f,\vec{v}_0}$ 是 f 在基 $\vec{v}_0$ 下的矩阵。双线性型 (包括对称和斜对称) 的伴随是转置 T，Hermitian 型的伴随是共轭转置 H，常统一用 $*$ 表示伴随。

相应地，可以建立 Hermitian 二次型的概念: $q(u) = f(u,u) = \vec{x}F\vec{x}^{\,H}\ ,\ \ \forall\, u = \vec{x}\cdot\vec{v}_0 \in V$

https://www.zhihu.com/question/533224060/answer/3345977116

Hermitian 矩阵空间与实对称矩阵空间同构，并且很多实对称矩阵 (双线性型) 的性质、结论都可以直接推广到 Hermitian 矩阵 (Hermitian 型)。下面是一些基本的性质、结论：

自伴随矩阵的性质：

对称双线性型的矩阵，Hermitian 型的矩阵，Hermitian 算子的矩阵都是自伴随矩阵，而自伴随矩阵满足以下性质：

① 对角元素为实数：自伴随矩阵对角元素都是实数，因为它们与自身的共轭相等。

② 实特征值：自伴随矩阵的特征值都是实数。

④ 可正交对角化：$\exists\, G, GG^* = I_n$ 使得矩阵 F 正交对角化：$GFG^{-1} = GFG^* = D$

另有一些结论，例如，正定等价于特征值都大于零、不同基下的矩阵变换等，这里不再提。事实上，可对角化的结论能推广到 $\mathbb{C}$ 上的正规矩阵，并且是正规矩阵的充分必要条件。

Theorem. 40 (Hermitian 型分解)：
设 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ 为 Hermitain 型，则存在唯一的实对称双线性 g 和唯一的实斜对称双线性型 h，也即唯一的实对称矩阵 G 和唯一的实斜对称矩阵 H，使得：

$$① \ f(u,v) = g(u,v) + ih(u,v) \Longleftrightarrow F = G + iH$$
$$② \ f(u,v) = g(u,v) + ig(u,iv)$$

G 为 g 对应的实对称矩阵，H 为 h 对应的实斜对称矩阵。①②中的 g 是同一个，且反之也成立，即两者一一对应（有待考察）。由 Hermitian 型关于实对称/实斜对称的分解易证，详略。

推论：记全体 Hermitian 矩阵为 $M = \{F \in M_{n\times n}(\mathbb{C}) \mid F = F^H\}$，全体实对称矩阵为 $R = \{G \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid G = G^T\}$，则：

$$M \cong R \Longleftrightarrow \text{Hermitian 型 } f \text{ 与实对称双线性型 } g \text{ 一一对应}$$

Theorem. 41 (Hermitian 型正定等价条件):
设 Hermitian 型 $f = g + ih$ 在基 $\vec{u}_0$ 下的矩阵为 $F = G + iH$，则：

$$F \text{ 正定} \iff G \text{ 正定} \iff \hat{G} = \begin{bmatrix} G & H \\ H^T & G \end{bmatrix} \text{ 正定}$$

Hermitian 型 f 称为正定的如果 $f(u,u) > 0,\ \forall\, 0 \neq u \in V$，其中 $f(u,u)$ 必属于 $\mathbb{R}$。

酉空间 (Unitary Space):

一个$\mathbb{C}$ 上的线性空间 V 称为酉空间如果它带有正定的 Hermitian 型$f : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$

$$f : (u,v) \longmapsto \langle \cdot \mid \cdot \rangle$$

称上面的内积为酉内积，并且有相关概念：

① 模/长度：$\|u\| = \sqrt{\langle u \mid u \rangle}$
② 复绝对值：等同于模
③ 正交：$\langle u \mid u \rangle = 0 \iff u \perp v$
④ 夹角：$\theta = \frac{\langle u|u \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$
⑤ 单位：$\|u\| = 1$
⑥ 标准正交：一组正交向量 $\{v_1, ...v_r\}$ 称为标准的如果 v_i 是单位的（$\|v_i\|$=1），$i = 1, ..., r$。

Theorem. 42 (酉空间中的定理):
回想欧空间中出现的定理，很多在有限维酉空间中仍成立，如下：

① Cauchy-Schwarz Inequality:

$$|(u \mid v)| \leq \|u\| \cdot \|v\| \text{ ，仅线性相关时取等} \Longrightarrow \|u \pm v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

② 施密特正交化：

$$\text{设 } 0 \neq v_0, v \in V,\ u = v_0 - \frac{\langle v_0 \mid v \rangle}{\|v\|} v, \text{ 则 } u \perp v \Longrightarrow \text{任意酉空间存在标准正交基}$$

③ 任意子空间与其正交补构成直和：

$$V = U \oplus U^{\perp} \Longrightarrow \text{④⑤⑥}$$

④ 标准基扩充：任意标准正交组可扩充为 V 的一组标准正交基。
⑤ 向量的基表示:

$$\text{设 } \vec{w}_0 \text{ 为 } V \text{ 的一组标准正交基，则: } v = \sum_{i=1}^{n} \langle v \mid w_i \rangle w_i$$

⑥ 帕塞瓦尔恒等式 (Parseval's Identity):

$$\sum_{i=1}^{n} \langle u \mid w_i \rangle \langle w_i \mid v \rangle = \langle u \mid v \rangle$$

⑦ 自伴随算子 (Hermitian 算子): φ 为 V 的自伴随线性算子 (Hermitian 算子) 如果

$$\varphi^* = \varphi \iff V = \operatorname{Im} \varphi \oplus \ker \varphi \iff \varphi \text{ 在某组标准正交基下的矩阵是 Hermitian 矩阵}$$

与欧类似，酉空间中的伴随算子 φ^* 定义为: $\langle \varphi^*(u) \mid v \rangle = \langle u \mid \varphi(v) \rangle$，这里的 * 表示 ^{H}，容易验证无论欧 or 酉，任意标准正交基 $\vec{w}_0$ 下的矩阵：$M_{\varphi^*, \vec{w}_0} = M^*_{\varphi, \vec{w}_0}$。

酉算子、酉矩阵：

线性算子 φ 称为酉的如果：

$$\langle \varphi(u) \mid \varphi(v) \rangle = \langle u \mid v \rangle\ ,\ \ \forall\, u, v \in V$$

酉算子 φ 在标准正交基下的矩阵 $M_{\varphi,\vec{w}_0}$ 称为酉矩阵，构成酉群：

$$U_n(\mathbb{C}) = \left\{ A \mid AA^H = I_n \right\}$$
$$A \text{ 为酉矩阵} \iff AA^* = I_n \iff A^{-1} = A^*$$
$$\varphi \text{ 为酉算子} \iff \varphi\varphi^* = e_V \iff \varphi^{-1} = \varphi^*$$

$\iff A$ 是标准正交基之间的转换矩阵。

全体酉算子记为 $U_o(V) \cong U_n(\mathbb{C})$。

(可逆)矩阵群 $GL_n(\mathbb{C})$,特殊线性群 $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\}$,正交群 $O_n(\mathbb{R}) = \left\{A \mid AA^T = I_n\right\}$,正常正交群 $SO_n(\mathbb{R}) = \left\{A \mid AA^T = I_n,\ \det A = 1\right\}$。且容易验证 $SO_n(\mathbb{R}) \subseteq O_n(\mathbb{R}) \cong U_n(\mathbb{R}) \subseteq U_n(\mathbb{C})$。

Theorem. 43 (欧酉矩阵、转换矩阵、标准正交基的等价性)：
无论是欧空间还是酉空间，设算子 φ 在某组标准正交基下的矩阵为 A，则有：

$$A \text{ 是欧 (酉) 矩阵} \iff A \text{ 是某两组标准正交基间的转换矩阵} \iff A \text{ 是一组标准正交基}$$

欧酉空间统一：

① 内积：本质是正定自伴随矩阵。欧内积是正定对称双线性型，酉内积是正定 Hermitian 型。
自伴随算子的矩阵也是自伴随矩阵，其与内积的关系详见下一节：自伴随算子与内积的关系
② 自伴随算子：本质是自伴随矩阵。欧中称自伴随算子，酉中称 Hermitain 算子。
③ 正交算子：本质是正交矩阵。欧中称欧几里得同构（或欧算子），酉中称酉算子。
特别地，算子为正交算子的等价条件是保持内积不变：

$$(\varphi(u) \mid \varphi(v)) = (u \mid v)$$
$$\langle \varphi(u) \mid \varphi(v) \rangle = \langle u \mid v \rangle$$

④ 正规算子：
以下的内容，我们不再区分是欧空间还是酉空间，因为下面的内容对它们都成立。事实上，大多数结论对内积空间都成立。如无特别说明，我们的数域 $\mathbb{F}$ 总默认为 $\mathbb{C}$。

3.4 内积空间上的线性算子

正规算子：

$\mathbb{C}$ 上的算子 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 称为正规算子如果：

$$\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi \iff AA^* = A^*A$$

正规矩阵的性质：
① 可对角化 (等价)： A 是正规矩阵 $\iff \exists$ 自伴随矩阵 $G\ \ s.t.\ \ GAG^* = GAG^{-1} = D$
② 特征向量 (等价)：A 有 n 个正交的特征向量
③ 模的平方和 (等价)：$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2$

④ A^* 的特征值：若 λ 是 A 的特征值，u 是对应的特征向量，则 $\overline{\lambda}$ 是 A^* 的特征值，u 也是对应的特征向量。

设 F 为正规矩阵，则有推论：

① 特征值全为实数 $\Longleftrightarrow$ F 为自伴随矩阵

② 特征值模都为 1 $\Longleftrightarrow$ F 正交矩阵

酉对角化也就是在某组标准正交基下为对角阵，这是因为标准正交基、标准正交基之间的转换矩阵都是酉矩阵 (内积空间中的标准正交矩阵)。

当时，是 Hermitian 矩阵 (对应自伴随算子、Hermitian 型)

当正规矩阵的特征值全部模为 1 时，是酉矩阵 (即复正交矩阵，对应酉算子)

自伴随算子与内积的关系：

设 $f: V \times V \longmapsto \mathbb{F}$ 是一个内积 (正定的对称双线性型或正定的 Hermitian 型)，记它在基下的度量矩阵为 F，则 $F = F^*$。定义 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 使得 φ 在基下的矩阵为 F，则 φ 是正定的自伴随算子。反之也成立。

因此，对同一个 Hermitian 矩阵 F，既可以把它看作一个正定的自伴随算子 (Hermitian 算子)，也可以看作某个正定 Hermitian 型的度量矩阵 (但并不构成同构关系)。由此可以知道，Hermitian 矩阵所具有的性质也就是自伴随算子所具有的性质 (如特征值、可对角化等)。

Theorem. 44 (谱定理)：
设 φ 是酉空间 V 上的正规算子，及 φ 的所有不同特征值为 $\lambda_1, ..., \lambda_m$，则：

$$\text{存在唯一正交投影算子组 } \{\mathscr{P}_1, ..., \mathscr{P}_m\} \ \ s.t. \ \ \varphi = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \mathscr{P}_i$$

$$\text{进一步，存在 } f_1(x), ..., f_m(x) \in \mathbb{C}[x] \ \ s.t. \ \ \mathscr{P}_i = f_i(\varphi) \text{ 且 } f_i(\lambda_j) = \delta_{ij}$$

后一个推论表明：任意可由 $\mathscr{P}_i$ 线性表出的算子 ψ 都可表示为 $\psi = g(\varphi)$。

事实上，谱定理和“正规算子可对角化”是等价的，不过上面的形式更容易得到其它推论。

Theorem. 45 (正规算子等价条件)：
设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$\mathbb{F}$ 可以是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则有：

$$A \text{ 为正规矩阵} \Longleftrightarrow \exists f \in \mathbb{F} \ s.t. \ A^* = f(A)$$

> **定理??的证明：**
> 复数域上的情况由谱定理和拉格朗日插值容易得到，这里仅提一下 $\mathbb{R}$ 上的情况。
> 同理得到 $A^T = f(A), f \in \mathbb{C}[x]$，将 f 分解为 $f = g + ih$，其中 $g, h \in \mathbb{R}[x]$，则 $A^T = g(A) + ih(A)$ 而 $A^T \in M_{n\times n}(\mathbb{R}) \Longrightarrow ih(A) = 0$，因此存在 $g \in \mathbb{R}[x]$ 使得 $A^T = g(A)$。

Theorem. 46 (同时对角化)：
设 F_1, F_2 是两个自伴随矩阵，则：

$$\text{其中有一个是正定的} \Longleftrightarrow F_1, F_2 \text{ 可同时对角化}$$

同时对角化的步骤：

① 将正定的 F_1 作为内积 $f(\cdot,\cdot) = (\cdot \mid \cdot)_0$，基于 $\{e_1, ..., e_n\}$，由施密特正交化 + 标准化，得到内积 f 下的标准正交基 $\vec{u}_0 = S\vec{e}_0 = S$，此时 $SF_1S^* = I_n$。

② 求 F_2 在此基下的矩阵 SF_2S^*，并作正交对角化，得到：$GSF_2S^{-1}G^{-1} = (GS)F_2(GS)^{-1} = D$。（如果不是让双线性型同时对角化，即无需合同对角化，只需相似对角化，那么这里仅对角化 SF_2S^* 即可，无需正交）

③ 取 $P = GS$，则 P 即为所求矩阵，也是所求基。F_1 在此基下的矩阵为 $GI_nG^{-1} = I_n$，F_2 在此基下的矩阵为 $PF_2P^{-1} = D$。

Theorem. 47（半正定自伴随算子可开根）：
设 φ 是内积空间上一个半正定的自伴随算子，则：

$$\text{存在唯一的半正定自伴随算子 } \varphi_1 \text{ 使得 } \varphi_1^2 = \varphi\text{，记作 } \varphi_1 = \sqrt{\varphi}$$

用矩阵的语言：

$$\text{存在唯一的半正定自伴随矩阵 } A_1 \text{ 使得 } A_1^2 = A\text{，记作 } A_1 = \sqrt{A}$$

注：在以下的内容中，我们将酉空间、欧式空间统称为“内积空间”，Hermitian 型、对称双线性型统称为“准内积”，正定的 Hermitian 型、正定的对称双线性型统称为“内积”，Hermitian 算子、欧空间自伴随算子统称为自伴随算子，酉算子、欧空间自同构 (欧空间正交算子) 统称为正交算子，欧空间对称矩阵、酉空间 Hermitian 矩阵统称为自伴随矩阵。

Theorem. 48（极化定理）：
设 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$ 是内积空间上的线性算子，φ 在某组 (标准正交) 基下的矩阵为 A，则：
矩阵语言：

① 存在唯一的 (半) 正定矩阵 G 和正交矩阵 T 使得 $A = GT$

② A 是正规矩阵 $\iff GT = TG$

③ A 非退化 $\iff T$ 唯一

算子语言：

① 存在唯一的 (半) 正定算子 ζ 和正交算子 ψ 使得 $\varphi = \zeta\psi$

② φ 是正规算子 $\iff \zeta\psi = \psi\zeta$

③ φ 非退化 $\iff \psi$ 唯一

极化分解 $A = GT$ 的步骤：例如 Homework 14.2, 14.3

计算 $AA^* = GTT^*G^* = GG^* = G^2$，将结果对角化 $SG^2S^{-1} = D$ 后开根，求得 $G = S^{-1}\sqrt{D}S$，最后用 $T = G^{-1}A = (S\sqrt{D^{-1}}S^{-1})A$ 求得 T（最后一步的拆分是为了不再多求一次矩阵逆）。

Theorem. 49（实正规算子半对角化）：
设 V 是欧几里得内积空间且 $\varphi \in \mathscr{L}(V)$，记矩阵 $J[a_1, b_1] = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$，则：

$$\varphi \text{ 是正规算子} \iff \text{在某组基下 } \varphi \text{ 的矩阵 } J_\varphi = \mathrm{diag}(c_1, ..., c_r) \dotplus J[a_1, b_1] \dotplus \cdots \dotplus J[a_s, b_s]$$

$$\varphi\text{是正交算子} \iff |c_i| = 1,\ a_j^2 + b_j^2 = 1,\ i = 1, ..., r,\ j = 1, ..., s$$

第 4 章　仿射空间与欧几里得点空间

4.1　仿射空间

仿射空间基本概念：

一个 $\mathbb{F}$ 上的非空集合 $\mathbb{A}$ 称为仿射空间如果它与一个 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 V 相伴，且存在从 $\mathbb{A}\times V$ 到 $\mathbb{A}$ 的映射 $f:(a,v)\longmapsto a+v,\ \forall\, a\in\mathbb{A},\ v\in V$ 满足：

① 右幺性：$a+0_V=a,\ \forall\, a\in\mathbb{A}$

② 加法结合律：$(a+v_1)+v_2=a+(v_1+v_2),\ \forall\, a\in\mathbb{A},\ v_1,v_2\in V$

③ 唯一性：$\forall\, a,b\in\mathbb{A},\ \exists!\, w\in V\ \ s.t.\ \ a+w=b$，记作 $w=\overrightarrow{ab}$

t_u 称为沿 u 对 $\mathbb{A}$ 的平移，且 $\mathbb{A}^\sharp=\{t_u\mid u\in V\}$ 构成群，同构于加法群 V，即 $\mathbb{A}^\sharp\cong V$。

此外，$\overrightarrow{ab}=-\overrightarrow{ba},\ \overrightarrow{aa}=0,\ \overrightarrow{ab}+\overrightarrow{bc}=\overrightarrow{ac}$

重心组合：

重心组合：设 $\dot p_0,...,\dot p_m\in\mathbb{A}$ 是任意 $m+1$ 个点 (可以相同)，称 $\sum_{i=0}^m a_i\dot p_i\ \ s.t.\ \ \sum_{i=0}^m a_i=1$ 为 $\{\dot p_0,...,\dot p_m\}$ 的重心组合。(上面写法省略了原点 $o'\dot o$，因为重心组合的结果与原点选取无关)

Theorem. 50 (仿射空间同构)：
设 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{A}'$ 是 $\mathbb{F}$ 上的相伴向量空间分别为 V 和 V' 的仿射空间，则 $\mathbb{A}\cong\mathbb{A}'\Longleftrightarrow V\cong V'$。

仿射空间的坐标系：

① 定义：给定点 $\dot o\in\mathbb{A}$ 和 V 的一组基 $\{v_1,...,v_n\}$，称 $\{\dot o;v_1,...,v_n\}$ 为仿射空间 $(\mathbb{A},V)$ 的一个坐标系。

② 坐标系变换：对于两个仿射空间坐标系 $O=\{\dot o;\vec u_0\}$ 和 $O'=\{\dot o';\vec v_0\}$，设点 $\dot p,\ \dot o'$ 在 O 下的坐标分别为 $\vec x,\ \vec o$，且 $\vec v=A\vec u$，则 $\dot p$ 在新坐标系 O' 下的坐标：

$$\vec y=(\vec x-\vec o)A^{-1}$$

仿射子空间：

设 $(\mathbb{A},V)$ 是仿射空间而 U 是 V 的子空间，定义 $\mathbb{A}$ 的仿射子空间 $\Pi(\dot p,U)=\dot p+U$，则它是以 U 为伴随空间的仿射空间。若 $\dim U=m<+\infty$，称 $\Pi(\dot p,U)$ 为 $\mathbb{A}$ 的 m 维平面。

特别地，若 $\dim U=1$，则 $\forall\, 0\neq\overrightarrow{\dot p\dot q}\in\mathbb{A}$，有 $U=\mathbb{F}\overrightarrow{\dot p\dot q}$，也即 $\Pi(\dot p,U)=\{\dot p+t\overrightarrow{\dot p\dot q}\mid t\in\mathbb{F}\}$

等价条件：设 $\mathbb{F}$ 的特征不为 2。Π 为仿射空间 $\mathbb{A}$ 的一个子集，则：

$$\Pi\text{ 构成仿射子空间}\Longleftrightarrow\Pi\text{ 上任意两点的直线都在 }\Pi\text{ 内}$$

推论：仿射子空间的交仍是子空间，且 $\Pi(U_1)\cap\Pi(U_2)=\Pi(U_1\cap U_2)$。

仿射包络：

设 X 为 $\mathbb{A}$ 的一个子集 (不一定是仿射子空间)，定义 $\mathbb{A}$ 关于 X 的仿射包络：

$$A(X)=\left\{\dot p+\mathrm{Span}\{\overrightarrow{\dot p\dot q}\mid\forall\,\dot q\in X\}\mid\forall\dot p\in X\right\}$$

容易验证它和 $\dot{p}$ 或 $\dot{q}$ 的选取无关，且构成 $\mathbb{A}$ 的仿射子空间。

如果 X 只有一个点，则 $A(X)=X$ 是 0 维的仿射子空间。X 有两个点时，$A(X)$ 是过他们的直线。X 有三个点时，$A(X)$ 是由该直线和点确定的平面。

① 仿射无关：若 $X=\{\dot{p}_0,\dot{p}_1,...,\dot{p}_m\}$ 且 $\dim A(X)=m$，则称 X 仿射无关。这等价于 $\{\overrightarrow{\dot{p}_0\dot{p}_1},...,\overrightarrow{\dot{p}_0\dot{p}_m}\}$ 线性无关

仿射映射：

线性映射 $\psi:\mathbb{A}\longmapsto\mathbb{A}'$ 称为仿射映射如果满足下面任意一条命题 (第一条为定义，其它为等价条件)

① 定义：

$$\psi(\dot{p}+v)=\psi(\dot{p})+(D\psi)(v)\ \ ,\ \forall\,\dot{p}\in\mathbb{A},\ v\in V$$

② 保持向量：

$$(D\psi)(\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}})=\overrightarrow{\psi(\dot{p})\psi(\dot{q})}$$

③ 保持重心：

$$\psi\left(\sum_{i=0}^{m}a_i\dot{p}_i\right)=\sum_{i=0}^{m}a_i\psi(\dot{p}_i)$$

仿射线性映射：

从 $\mathbb{A}$ 到 $\mathbb{F}$ 的仿射映射 $\varphi:A\overset{linear}{\longrightarrow}F$ 称为仿射线性映射。

性质：取 $\mathbb{A}$ 仿射无关的 $n+1$ 个点 $\{\dot{p}_1,\dot{p}_2,\}$，它可生成 V 的一组基，且集合

$$\left\{\dot{p}=\dot{p}_0+a_1\overrightarrow{\dot{p}_0\dot{p}_1}+\cdots+a_n\overrightarrow{\dot{p}_0\dot{p}_n}\in\mathbb{A}\mid\varphi(\sum_{i=0}^{m}a_i\dot{p}_i)=0\right\}$$

构成 $\mathbb{A}$ 的超平面 ($n-1$ 维)，也即 $\varphi^{-1}(0)=ker_\varphi$ 构成 $\mathbb{A}$ 的超平面 ($n-1$ 维)。

此处有一个 $\Pi=\bigcap_{i=1}^{n-r}\varphi_i^{-1}(0)$ 的结论，详见讲义 P104。

平行、相交、交错：

① 平行：设 (Π_1,U_1)，(Π_2,U_2) 是 $\mathbb{A}$ 的两个仿射子空间，我们称 Π_1 与 Π_2 平行如果 $U_1\subseteq U_2$。

此时，若 $\Pi_1\cap\Pi_2\neq\emptyset$，则 $\Pi_1\subseteq\Pi_2$；若 $\Pi_1\cap\Pi_2=\emptyset$，考虑它们并集的仿射包络，有 $V(\Pi_1\cup\Pi_2)=\mathbb{F}\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}+U'\Longrightarrow\dim A(\Pi_1\cup\Pi_2)=\dim\Pi_2+1$。

② 相交：$\Pi_1\cap\Pi_2\neq\emptyset$ 且不平行。

③ 交错：既不平行也不相交

4.2 欧几里得点空间

欧几里得点空间：

仿射空间 $(\mathbb{A},V)$ 称为欧几里得点空间如果 $(V,(\cdot\mid\cdot))$ 构成欧内积空间。点空间中有相关定义：

① 距离：$\rho(\dot{p},\dot{q})=\|\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}\|$

② 线段：$\dot{p}\dot{q}=\{\dot{p}+t\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}\mid t\in[0,1]\}$

③ 线段长度：$|\dot{p}\dot{q}|=\|\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}\|=\rho(\dot{p},\dot{q})$

④ 夹角：$\cos\theta=\frac{(\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}|\overrightarrow{\dot{r}\dot{s}})}{\|\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}\|\|\overrightarrow{\dot{r}\dot{s}}\|}$

其中 $\Pi_1=\dot{p}+\mathbb{R}\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}$，$\Pi_1=\dot{r}+\mathbb{R}\overrightarrow{\dot{r}\dot{s}}$ 是 $\mathbb{A}$ 中的两条直线

Theorem. 51（仿射空间的距离）：
设 $\Pi_1 = \Pi_1(\dot{o}_1, U), \Pi_2 = \Pi_2(\dot{o}_2, U)$ 是 $\mathbb{A}$ 中的两个不相交的仿射子空间，$\{u_1, ..., u_m\}$ 是 $U + V$ 的一组正交基，则有：

$$\rho(\Pi_1, \Pi_2) = \left\| \overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} - \sum_{i=1}^{m} \frac{(\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} \mid u_i)}{\|u_i\|^2} u_i \right\| = \left\| \overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} - \frac{(\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} \mid u_1)}{(u_1 \mid u_1)} u_1 - \cdots - \frac{(\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} \mid u_1)}{(u_m \mid u_m)} u_m \right\|$$

Theorem. 52（点到超平面的距离）：
设 $\dot{p} = [\alpha_1, ..., \alpha_n]$ 是 $\dot{\mathbb{R}}^n$ 中一点，$\Pi = \{[x_1, ..., x_n] \in \mathbb{A} \mid a_1x_1 + \cdots + a_nx_n + b = 0\}$ 是 $\mathbb{A}$ 的超平面，则：

$$\rho(\dot{p}, \Pi) = \frac{|a_1\alpha_1 + \cdots + a_n\alpha_n + b|}{\sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}}$$

Theorem. 53（夹角）：
设超平面 Π_1 和超平面 Π_2 的法向量分别为 w_1 和 w_2，则两平面夹角 θ：

$$cos\theta = \frac{(w_1 \mid w_2)}{\|w_1\|\|w_2\|} = \frac{w_1 \cdot w_2}{\|w_1\|\|w_2\|}$$

设 u 是直线 Π 的方向向量而 w 是超平面 Π' 的法向量，则夹角 θ：

$$sin\theta = \frac{(u \mid w)}{\|u\|\|w\|} = \frac{u \cdot w}{\|u\|\|w\|}$$

Theorem. 54（公垂线）：
设直线 Π_1 和直线 Π_2 的方向向量分别为 v_1 和 v_2，令 $w = v_1 \times v_2$，则公垂线由下面方程确定：

$$\begin{cases} \Delta(\overrightarrow{\dot{p}\dot{r}}, v_1, w) = 0 \\ \Delta(\overrightarrow{\dot{q}\dot{r}}, v_2, w) = 0 \end{cases}$$

Theorem. 55（过某点的平面）：
设 $\dot{\mathbb{R}}$ 上的直线 $\mathscr{L}$: $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{x} + a_0 = 0 \Longleftrightarrow a_1x + a_2y + a_3z + a_0 = 0 \\ \vec{b} \cdot \vec{x} + b_0 = 0 \Longleftrightarrow b_1x + b_2y + b_3z + b_0 = 0 \end{cases}$，$s = \vec{x}_0 \cdot \vec{w}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 是不在 $\mathscr{L}$ 上的一点，则过直线 $\mathscr{L}$ 和点 s 的平面：

$$(\vec{b} \cdot \vec{x}_0 + b_0)(\vec{a} \cdot \vec{x} + a_0) = (\vec{b} \cdot \vec{x} + b_0)(\vec{a} \cdot \vec{x}_0 + a_0)$$

4.3 群与几何

受课时所限，课程跳过了下一节“群与几何”和第五章“常见曲面”，直接进入第六章“张量”

第5章　常见曲面

第 6 章　张量

拓展阅读：https://zhuanlan.zhihu.com/p/508715535

6.1　多重线性映射与张量

张量 (tensor)：

建议先阅读：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/311558501
https://zhuanlan.zhihu.com/p/356975719
https://zhuanlan.zhihu.com/p/340956105

注：下面的笔记还未整理，有很多是不妥的甚至错误的。

张量的定义在引入张量积之后，直接采取 (k,l) 型张量更自然。

定义：

$$V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k = \mathscr{L}(V_1, ..., V_k : W)$$
$$f : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \overset{linear}{\longmapsto} W \in \mathscr{L}(V_1, ..., V_k : W)$$

记 $V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k$ 到 W 的全体多重线性映射为 $\mathscr{L}(V_1, ..., V_k : W)$，则其构成一个向量空间。设 $\{v_{j_i} \mid j_i \in J_i\}$ 是 V_i 的一组基，$f : V_1 \times V_2 \times \cdots \times V_k \overset{linear}{\longmapsto} W \in \mathscr{L}(V_1, ..., V_k : W)$，我们有：

$$f(u_1, ..., u_k) = \sum_{j_1 \in J_1} \sum_{j_2 \in J_2} \cdots \sum_{j_k \in J_k} a_{j_1} a_{j_2} \cdots a_{j_k} f(v_{j_1}, v_{j_2}, ..., v_{j_k}) \ , \ \forall\, u_i = \sum_{j_i \in J_i} a_{j_i} v_{j_i} \in V_i$$

故映射 f 由 $\{f(v_{j_1}, v_{j_2}, ..., v_{j_k}) \mid j_1 \in J_1, j_2 \in J_2, \cdots, j_k \in J_k\}$ 唯一确定，反之也成立（通过定义）。记 $W(J_1, J_2, \cdots, J_k) = \{\nu \mid \nu : J_1 \times J_2 \times \cdots \times J_k \overset{linear}{\longmapsto} W\}$，则映射 $f \longmapsto \{\}$

例如 $\mathscr{L}(V;\mathbb{F}) = V^*$，$\mathscr{L}(V, V;\mathbb{F}) = \{f \mid f : V \times V \overset{linear}{\longmapsto} \mathbb{F}\}$

张量性质：

① $\{f(v_{j_1}, ..., v_{j_k}) \mid j_1 \in J_1, ..., j_k \in J_k\}$ 构成 $\mathscr{L}(V_1, ..., V_k : W)$ 的一组基，tensor f 由它在此基下的坐标唯一确定。

例如，当 $V_i = V$, $\dim V = n$ 时：设 V_1 的基为 $\{v_{j_1} \mid j_1 \in J_1\} = \{v_{1,1}, ..., v_{1,n}\}$, ..., V_k 的基为 $\{v_{j_k} \mid j_k \in J_k\} = \{v_{k,1}, ..., v_{k,n}\}$，$u_i = \vec{x_i} \cdot \vec{v_i}$，则 $f(u_1, ..., u_k) = \sum$

② 映射的张量积 (tensor product of maps)：

$$(f \otimes g)(u_1, ..., u_s, u_{s+1}, ..., u_{s+r}) = f(u_1, ..., u_s) \cdot g(u_{s+1}, ..., u_{s+r})$$

满足结合律、分配律，且为线性乘积。事实上，张量乘积 $\otimes$ 是一个双线性映射 $\otimes : T^p_q(V) \times T^r_s \longrightarrow T^{p+r}_{q+s}(V)$

③ 空间的张量积 (tensor product of linear spaces)：

$$V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k = \mathrm{Span}\{v_{j_1} \otimes v_{j_2} \otimes \cdots \otimes v_{j_k} \mid j_1 \in J_1, j_2 \in J_2, \cdots, j_k \in J_k\}$$
$$\dim(V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k) = \dim V_1 \cdot \dim V_2 \cdots \dim V_k$$

$\forall\, U_i^* \subseteq V_i^*, i = 1, ..., k$, we define the tensor product of dual linear space(对偶线性空间):

$$\begin{aligned} U_1^* \times U_2^* \times \cdots \times U_k^* &= \mathrm{Span}\{f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_k \mid f_1 \in U_1^*, f_2 \in U_2^*, \cdots, f_k \in U_k^*\} \\ &= \mathrm{Span}\{\nu_{j_1} \otimes \nu_{j_2} \otimes \cdots \otimes \nu_{j_k} \mid j_1 \in J_1, j_2 \in J_2, \cdots, j_k \in J_k\} \end{aligned}$$

Suppose V is a linear space on $\mathbb{F}$，regard $V=(V^*)^*$ as we define $v(f)=f(v)\in\mathbb{F},\ \forall\, f\in V^*$, then $v:V^*\longmapsto\mathbb{F}\in(V^*)^*$, so we have:

$$V_1\otimes V_2\otimes\cdots\otimes V_k=\text{Span}\{v_{j_1}\otimes v_{j_2}\otimes\cdots\otimes v_{j_k}\mid j_1\in J_1,j_2\in J_2,\cdots,j_k\in J_k\}$$

并且 $\{v_{j_1}\otimes v_{j_2}\otimes\cdots\otimes v_{j_k}\mid j_1\in J_1,j_2\in J_2,\cdots,j_k\in J_k\}$ 构成 $V_1\otimes V_2\otimes\cdots\otimes V_k$ 的一组基。

④ 矩阵张量积：设 $A=(a_{ij})_{m_1\times n_1}\in M_{m_2\times n_2},B=(b_{ij})_{m_2\times n_2}\in M_{m_2\times n_2}$，定义其张量积：

$$A\otimes B=\begin{bmatrix}a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B\\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B\end{bmatrix}_{m_1m_2\times n_1n_2}$$

$$A,B:\begin{cases}V\longrightarrow V',\ \mathbb{F}^n\longrightarrow\mathbb{F}^m,\vec{x}\longmapsto\vec{y}\\ V\times(V')^*\longrightarrow\mathbb{F},\ \mathbb{F}^n\times(\mathbb{F}^m)^*\longrightarrow\mathbb{F}\end{cases}$$

$$A\otimes B:\begin{cases}V\longrightarrow V'\ \ (A\text{ 为线性变换而非线性函数 }(V\longrightarrow\mathbb{F}))\\ \mathbb{F}^n\longrightarrow\mathbb{F}^m\\ \vec{x}\longmapsto\vec{y}\end{cases}$$

$$\varphi(A\otimes B)=\text{一坨}$$

线性空间的 (k,l) 型张量：

通过自然同构，任意的张量 $T:V^l\longrightarrow V^k$ 可看作是 $V^*\times\cdots\times V^*{}_l\longrightarrow\mathbb{F}$，反之也成立，因此我们只定义线性函数的张量积即可。

定义线性空间 V 上的 (k,l) 型张量空间 $\mathscr{T}_V(k,l)$，其中 $v\in V:V^*\longrightarrow\mathbb{F}$ 视为线性函数 (不一定是到 $\mathbb{F}$)：

$$\mathscr{T}_V(k,l)=\underbrace{V\otimes\cdots\otimes V}_{k}\otimes\underbrace{V^*\otimes\cdots\otimes V^*}_{l}=\text{Span}\{\underbrace{v_{j_1}\otimes\cdots\otimes v_{j_k}}_{k}\otimes\underbrace{v^{j_1}\otimes\cdots\otimes v^{j_l}}_{l}\mid j_r\in J_r\}$$

$$T\in\mathscr{T}_V(k,l):(V)^k\times(V^*)^l=\underbrace{V\times\cdots\times V}_{k}\times\underbrace{V^*\times\cdots\times V^*}_{l}\longrightarrow\mathbb{F}$$

元素 $T\in\mathscr{T}_V(k,l)$ 称为 V 的 (k,l) 型张量。容易看出，$V=\mathscr{T}_V(1,0)$ 而 $V^*=\mathscr{T}_V(0,1)$。

Theorem. 56（无名）：
设 U 和 V 为 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间，对任意 $\zeta=\sum_{i=1}^n f_i\otimes v_i\in U^*\otimes V$，定义 $\varphi_\zeta(u)=\sum_{i=1}^n f_i(u)v_i\in V,\ \forall\, u\in U$，则 $\varphi_\zeta\in\mathscr{L}(U,V)$ 且有：

$$\text{映射}\begin{cases}U^*\otimes V\longrightarrow\mathscr{L}(U,V)\\ \zeta\longmapsto\varphi_\zeta\end{cases}\quad\text{构成 }U^*\otimes V\cong\mathscr{L}(U,V)$$

6.2 张量代数

全张量空间、张量代数：

V 的 r 阶张量空间 $\mathbb{T}^m(V)$：

$$\mathbb{T}^0(V)=\mathbb{F}\ ,\ \ \mathbb{T}^m(V)=\overbrace{V\otimes V\otimes\cdots\otimes V}^{m}\ ,\ \ \mathbb{T}^p_q=\overbrace{V\otimes V\otimes\cdots\otimes V}^{p}\otimes\overbrace{V^*\otimes V^*\otimes\cdots\otimes V^*}^{q}$$

$\mathbb{T}^m(V)$ 中的元素称为 V 的 m 阶张量。

全张量空间：

$$\mathbb{T}(V) = \bigoplus_{i=0}^{+\infty} \mathbb{T}^i(V)$$

张量代数：在 $\mathbb{T}(V)$ 中定义双线性乘积

全对称张量空间：

① 对称张量：$\mathbb{T}^m(V)$ 中的一个元素 ξ 称为对称张量如果 ξ 是 $(V^*)^m$ 上的对称函数 (例如 f 是对称多项式如果 f 是 $\mathbb{F}[x_1, ..., x_n]$ 上的对称函数)。

类似地定义：

$$\mathrm{Sym}(v_{j_1} \otimes v_{j_2} \otimes \cdots \otimes v_{j_m}) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} v_{j_{\sigma(1)}} \otimes v_{j_{\sigma(2)}} \otimes \cdots \otimes v_{j_{\sigma(m)}} \quad \text{依次调换其位置}$$

这样，我们有：

$$\xi \in T^m(V) \text{ 为对称张量} \iff \mathrm{Sym}(\xi) = \xi$$

② 对称张量空间：

$$\mathbb{S}^0(V) = \mathrm{Sym}(\mathbb{T}^0(V)) = \mathrm{Sym}(\mathbb{F}) \ , \ \ \mathbb{S}^m(V) = \mathrm{Sym}(\mathbb{T}^m(V))$$

后者称为 V 的 m 阶对称张量空间，即 $\mathbb{S}^m(V) = \mathrm{Sym}(\mathbb{T}^m(V)) = \{\xi \in \mathbb{T}^m(V) \mid \mathrm{Sym}(\xi) = \xi \mid\}$待定!!!

③ 全对称张量空间：

$$\mathbb{S} = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{S}^i(V) = \sum_{i=0}^{\infty} \mathrm{Sym}(\mathbb{T}^i(V))$$

带幺结合代数：

设 $\mathscr{A}$ 为带幺结合代数，$\mathscr{A}$ 的子空间 $\mathscr{I}$ 称为 $\mathscr{A}$ 的理想如果：

$$u \cdot \mathscr{I}, \ \mathscr{I} \cdot u \subseteq \mathscr{I} \ , \ \ \forall\, u \in \mathscr{I}$$

并且有结论：$\forall$ 理想 $\mathscr{I}$, $1_{\mathscr{A}} \in I \Longrightarrow \mathscr{I} = \mathscr{A}$。

全斜对称张量空间：

① 斜对称张量：$\mathbb{T}^m(V)$ 中的一个元素 ξ 称为斜对称张量如果 ξ 是 $(V^*)^m$ 上的斜对称函数 (例如 f 是斜对称多项式如果 f 是 $\mathbb{F}[x_1, ..., x_n]$ 上的斜对称函数)。

类似地定义：

$$\mathrm{Alt}(v_{j_1} \otimes v_{j_2} \otimes \cdots \otimes v_{j_m}) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} \varepsilon_\sigma \cdot v_{j_{\sigma(1)}} \otimes v_{j_{\sigma(2)}} \otimes \cdots \otimes v_{j_{\sigma(m)}}$$

其中 $\varepsilon_\sigma = \begin{cases} 1 & \text{, if } \sigma \text{ 为奇置换} \\ -1 & \text{, if } \sigma \text{ 为偶置换} \end{cases}$

② 斜对称张量空间：

$$\mathbb{A}^0(V) = \mathrm{Alt}(\mathbb{T}^0(V)) = \mathrm{Alt}(\mathbb{F}) \ , \ \ \mathbb{A}^m(V) = \mathrm{Alt}(\mathbb{T}^m(V))$$

③ 全斜对称张量空间：

$$\mathbb{A}(V) = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{A}^i(V) = \sum_{i=0}^{\infty} \mathrm{Alt}(\mathbb{T}^i(V))$$